MAPY WIZUALNE

120+ Map Wizualnych

Każdy temat kliniczny na jednej stronie: istota, na co patrzeć i jak zdecydować. Każda mapa odsyła do odpowiedniego modułu Kompendium Ortodonty.

Indeks Map

Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji

- 001 Klasyfikacja Angle'a
- 002 Rodzaje Wad Zgryzu
- 007 6 Kluczy Okluzji
- 008 Wzrost Twarzowo-Czaszkowy
- 021 Chronologia wyrzynania zębów
- 022 Uzębienie mleczne: Normy
- 023 Uzębienie mieszane i przestrzeń Leeway
- 024 Biomechanika: Siła i moment
- 025 Typy ruchu zębów
- 026 Wielkość siły i szybkość ruchu
- 027 Ryzyko resorpcji korzeni
- 028 Więzadło ozębnej i przebudowa kości
- 029 Preskrypcja zamków: Tork, tip i offset
- 030 Materiały łuków i kolejność

Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

- 003 Analiza Cefalometryczna
- 009 Overjet i overbite
- 010 Przesunięcia linii środkowej
- 017 Zatrzymane kły
- 031 Wywiad ortodontyczny
- 032 Badanie zewnątrzustne: Profil
- 033 Symetria twarzy
- 034 Analiza uśmiechu
- 035 Badanie wewnątrzustne
- 036 Badanie czynnościowe: SSŻ i otwarcie ust
- 037 Analiza modeli
- 038 Analiza Boltona
- 039 Czytanie pantomogramu
- 040 Cefalometria boczna: Punkty i płaszczyzny
- 041 Analiza Steinera: SNA, SNB, ANB
- 042 Wzorzec pionowy: FMA i SN-GoMe

Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

- 019 Planowanie Ortodontyczne
- 043 Lista problemów
- 044 Priorytety celów leczenia
- 045 Leczenie wczesne czy późne?
- 046 Kamuflaż czy chirurgia?
- 047 Wizualny cel leczenia (VTO)
- 048 Kolejność mechaniki
- 049 Ocena współpracy pacjenta
- 050 Planowanie u dorosłych
- 051 Pacjent z ryzykiem periodontologicznym
- 052 Przypadki multidyscyplinarne: Implant i protetyka

Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem i Zakotwienie

- 011 Kontrola Zakotwienia
- 014 Stłoczenie
- 016 Diastemy
- 018 Analiza Miejsca
- 053 Wskazania do ekstrakcji
- 054 Opcje ekstrakcji przedtrzonowców
- 055 Granice leczenia bez ekstrakcji
- 056 Protokół IPR (Stripping)
- 057 Ekspansja łuku: Zębowa czy szkieletowa?
- 058 Szybka ekspansja szczęki (RME)
- 059 Dystalizacja
- 060 Utrzymywacze miejsca
- 061 Zyskiwanie miejsca w uzębieniu mieszanym
- 062 Miejsca wprowadzania miniśrub
- 063 Intruzja miniśrubą
- 064 Dystalizacja miniśrubą
- 065 Łuk podniebienny i aparat Nance'a
- 066 Objawy utraty zakotwienia

Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

- 012 Klasa II: Zębowa czy Szkieletowa?
- 013 Klasa III: Wczesna diagnoza
- 015 Aparaty Czynnościowe
- 067 Klasa II/1
- 068 Klasa II/2
- 069 Wyciągi klasy II: Kiedy stosować?
- 070 Herbst i stałe aparaty czynnościowe
- 071 Twin Block
- 072 Ekstrakcje w kamuflażu klasy II
- 073 Kamuflaż klasy III
- 074 Protrakcja maską twarzową
- 075 Pseudo-klasa III
- 076 Kiedy chirurgia ortognatyczna?
- 077 Zwiększony overjet i ryzyko urazu
- 078 Korekta relacji trzonowców

Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

- **004** Zgryz Otwarty
- **005** Zgryz Głęboki
- **006** Zgryz Krzyżowy
- **079** Zgryz otwarty: Zębowy, Czynnościowy, Szkieletowy
- **080** Ssanie palca i tłoczenie języka
- **081** Zapora dla języka
- **082** Zgryz głęboki: intruzja czy ekstruzja?
- **083** Wyrównanie krzywej Spee
- **084** Wzorzec hiperdywergentny
- **085** Wzorzec hipodywergentny
- **086** Tylny zgryz krzyżowy: Kompensować czy rozszerzać?
- **087** Przedni zgryz krzyżowy
- **088** Zgryz przewieszony
- **089** Przesunięcie czynnościowe
- **090** Uśmiech dziąsłowy
- **091** Dojrzałość szwu a wiek
- **092** Granice dziąsłowe i kostne w ekspansji

Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

- **093** Zamykanie luk łańcuszkiem elastycznym
- **094** Mechanika poślizgu
- **095** Mechanika pętli (loop)
- **096** Kontrola torku
- **097** Korekta rotacji
- **098** Trakcja zęba zatrzymanego
- **099** Pionizacja trzonowca
- **100** Łuk językowy i Quad Helix
- **101** Aparat Pendulum
- **102** Mechanika ekstruzji
- **103** Łuki intruzyjne
- **104** Typy i siły wyciągów

Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

- **020** Retencja i Nawrót
- **105** Lista kontrolna wykańczania
- **106** Repozycjonowanie zamka
- **107** Równoległość korzeni
- **108** Wykańczanie linii pośrodkowej
- **109** Osiadanie okluzyjne (settling)
- **110** Wybór aparatu retencyjnego
- **111** Stała retencja językowa
- **112** Hawley i płytka przezroczysta
- **113** Przyczyny nawrotu
- **114** Obserwacja długofalowa

Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

- **115** Przypadek: Stłoczenia u dorosłego
- **116** Przypadek: Klasa II/1 w okresie wzrostu
- **117** Przypadek: Wczesna klasa III
- **118** Przypadek: Zgryz otwarty nawykowy
- **119** Przypadek: Asymetria i linia pośrodkowa
- **120** Przypadek: Analiza przedłużonego leczenia

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Mapa 001 · Klasyfikacja Angle'a (provisoria)

Mapa 002 · Rodzaje Wad Zgryzu
(provisoria)

Mapa 003 · Analiza Cefalometryczna (provisoria)

Mapa 004 · Zgryz Otwarty
(provisoria)

Mapa 005 · Zgryz G??boki
(provisoria)

Mapa 006 · Zgryz Krzy?owy
(provisoria)

07

6 KLUCZY OKLUZJI

Wskaźniki idealnej okluzji statycznej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czym jest sześć kluczy?

Sześć wskaźników definiujących idealną okluzję statyczną; stosowane jako lista kontrolna przy wykańczaniu.

1 Relacja trzonowców



- Guzek meziobukkalny górnego trzonowca
- W bruździe policzkowej dolnego trzonowca

2 Angulacja koron



- Korony z nachyleniem mezjalnym
- Część dziąsłowa w dystalnej

3 Inklinacja koron



- Dodatni tork siekaczy górnych
- Językowe nachylenie koron bocznych

4 Brak rotacji



- Zęby rotowane zajmują więcej miejsca
- Kontakty w odpowiednim punkcie

5 Ścisłe kontakty



- Brak przestrzeni międzyzębowych
- Należy sprawdzić analizę Boltona

6 Płaszczyzna okluzalna



- Płaska lub lekka krzywa Spee
- Głęboka krzywa Spee psuje zgryz

KLUCZOWE PUNKTY

- Sprawdzić wszystkie sześć przy wykańczaniu
- Relacja trzonowców to nie wszystko
- Tork i angulacja razem
- Wyrównać krzywą Spee

Sześć kluczy to wspólny język jakości wykończenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

Mapa 008 · Wzrost Twarzowo-Czaszkowy (provisoria)

09

OVERJET I OVERBITE

Pomiar i interpretacja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak mierzyć overjet i overbite?

Overjet to poziome, a overbite pionowe zachodzenie siekaczy; razem wskazują na problem strzałkowy i pionowy.

1 Pomiar overjet

- Od najbardziej wysuniętego siekacza górnego
- Odległość pozioma linijką, mm

2 Pomiar overbite

- Część przykrytego siekacza dolnego
- mm lub stosunek do korony

3 Zwiększony overjet

- Klasa II, niewydolność warg?
- Zanotować ryzyko urazu

4 Negatywny overjet

- Prawdziwy czy przesunięcie?
- Zmierzyć ponownie w relacji centralnej

5 Głęboki overbite

- Czy występuje uraz podniebienia?
- Ocenić krzywą Spee

6 Zgryz otwarty

- Zanotować negatywny overbite
- Nawyki i pozycja języka

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać każdy pomiar w mm
- Kontrola w relacji centralnej
- Oddzielić komponent zębowy od szkieletowego
- Zachować wartość początkową

Dwie liczby wyznaczają kierunek całej diagnozy.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

10 PRZESUNIĘCIA LINII ŚRODKOWEJ

Zębowe czy szkieletowe?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Skąd wynika przesunięcie linii środkowej?
Przesunięcie może wynikać z zębów, przesunięcia żuchwy lub asymetrii szkieletowej; leczenie zależy od przyczyny.

1 Linia środkowa twarzy



- Glabella, czubek nosa, filtrum
- Wyznaczyć linię referencyjną

2 Górna linia środkowa



- Względem linii twarzy
- Zanotować mm i kierunek

3 Dolna linia środkowa



- Porównać z górną linią
- Relacja z bródką

4 Przesunięcie czynnościowe



- Przy otwartych i zamkniętych ustach
- Czy zmienia się w relacji centralnej?

5 Przyczyny zębowe



- Asymetryczne stłoczenie, brak zęba
- Wczesna utrata zęba mlecznego

6 Asymetria szkieletowa



- Przesunięcie bródki
- Ocenić na zdjęciu PA

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw referencja twarzy
- Koniecznie wykluczyć przesunięcie
- Przesunięcie zębowe koryguje się mechaniką
- W asymetrii szkieletowej konsultacja chirurgiczna

Przed korektą linii środkowej znajdź przyczynę.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

Mapa 011 · Kontrola Zakotwienia (provisoria)

12

KLASA II: ZĘBOWA CZY SZKIELETOWA?

Diagnostyka różnicowa krok po kroku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dlaczego trzeba je odróżnić?

Ta sama relacja trzonowców może mieć różne przyczyny. Decyzja terapeutyczna zależy od przyczyny.

1 Relacja trzonowców i kłów

- Ocenić każdą stronę osobno
- Połowa czy pełna klasa II?

2 Overjet

- Zmierzyć zwiększony overjet (mm)
- Zanotować nachylenie siekaczy

3 ANB i Wits

- Zwiększony ANB: komponent szkieletowy
- Potwierdzić wskaźnikiem Wits

4 SNA – SNB

- Doprzednie położenie szczęki?
- Tyłożuchwie?

5 Profil

- Profil wypukły, cofnięta bródka
- Obserwować zamknięcie warg

6 Nachylenie siekaczy

- U1-SN i IMPA
- Szukać kompensacji zębowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw znaleźć przyczynę
- Cefalometria + klinika razem
- Potencjał wzrostu
- Decyzja: kamuflaż czy ortopedia?

Trafna diagnoza to pierwszy krok do wyboru właściwej mechaniki.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

13

KLASA III: WCZESNA DIAGNOZA

Rozróżnienie w okresie wzrostu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak rozpoznać wczesną klasę III?

U dziecka z przednim zgryzem krzyżowym należy wcześnie oddzielić komponent szkieletowy od czynnościowego.

1 Wywiad rodzinny

- Czy w rodzinie jest klasa III?
- Ważne dla prognozy

2 Profil



- Profil wklęsły, cofnięta twarzoczaszka
- Czy bródka jest wyraźna?

3 Relacja siekaczy



- Czy można osiągnąć kontakt?
- Negatywny overjet, mm

4 Przesunięcie czynnościowe



- Ocenić ponownie w relacji centralnej
- Możliwość pseudo klasy III

5 Cefalometria



- ANB, Wits, SNA
- Czy to tyłozgryz szczękowy?

6 Czas leczenia



- Wczesne uzębienie mieszane
- Rozważyć dojrzałość szwów

KLUCZOWE PUNKTY

- Wczesna diagnoza zwiększa opcje
- Zawsze kontrolować przesunięcie
- Oddzielić komponent szczękowy
- Obserwować do końca wzrostu

W klasie III czas to połowa sukcesu leczenia.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

14 STŁOCZENIE

Stopień i sposoby rozwiązania

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak oceniać stłoczenie?

To różnica między dostępnym a wymaganym miejscem w łuku; rozwiązanie wybiera się według stopnia, profilu i przyzębia.

1 Pomiar



- mm na podstawie analizy miejsca
- Obliczyć każdy łuk osobno

2 Lekkie



- IPR lub lekka ekspansja
- Często bez ekstrakcji

3 Umiarkowane



- Spojrzeć na profil i inklinację siekaczy
- Porównać opcje

4 Ciężkie



- Ekstrakcja często w planie
- Obliczyć potrzebę zakotwienia

5 Profil



- Czy jest protruzja warg?
- Protruzja przybliża do ekstrakcji

6 Przyzębie



- Cienki biotyp, recesje
- Unikać nadmiernej ekspansji

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć, potem zdecyduj
- Profil kieruje decyzją
- Pozycja siekaczy to granica
- Zaplanować retencję od początku



Stłoczenie to nie liczba, to proces decyzyjny.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

Mapa 015 · Aparaty Czynno?ciowe (provisoria)

16

DIASTEMY

Najpierw znajdź przyczynę

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Dlaczego powstaje diastema?

Przestrzeń między zębami; może wynikać z wędzidełka, rozmiaru zębów, braków, zębów nadliczbowych lub przyczyn periodontologicznych.

1 Okres fizjologiczny

- Może być przejściowa w uzębieniu mieszanym
- Poczekaj na wyrznięcie kłów

2 Wędzidełko

- Wykonać test Blanch
- Zaplanować czas frenektomii

3 Rozmiar zębów

- Mały siekacz boczny?
- Wykonać analizę Boltona

4 Brak zęba

- Szukać agenezji na pantomogramie
- Zamykanie czy miejsce na protetykę?

5 Meziodens

- Ząb nadliczbowy w linii środkowej
- Kontrola radiologiczna konieczna

6 Przyzębie

- Wachlarzowate ustawienie przez utratę kości
- Najpierw leczenie periodontologiczne

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zdiagnozuj przyczynę
- Wykluczyć radiologicznie
- Zamykanie lub odbudowa
- Wymagana retencja stała

Diastema bez usunięcia przyczyny nawróci.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

17

ZATRZYMANE KŁY

Lokalizacja i decyzja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak wykryć zatrzymany kieł?

Kły górne często pozostają zatrzymane; wczesna palpacja i radiografia pozwalają określić ryzyko na czas.

1 Objaw kliniczny

- Brak wyczuwalnego uwypuklenia policzkowego
- Mleczny kieł długo nie wypada

2 Pantomogram

- Kąt i pozycja kła
- Nakładanie się na korzeń siekacza bocznego

3 Lokalizacja

- Policzkowo czy podniebiennie?
- CBCT lub technika paralaksy

4 Sąsiednie korzenie

- Szukać resorpcji korzenia siekacza
- W ryzyku obrazowanie 3D

5 Wczesna profilaktyka

- Rozważyć ekstrakcję mleczaka
- Zapewnij wystarczające miejsce

6 Trakcja

- Odsłonięcie chirurgiczne, zaczep
- Lekka i kontrolowana siła

KLUCZOWE PUNKTY

- Wykonuj rutynową palpację
- Określić pozycję w trzech wymiarach
- Chronić sąsiednie korzenie
- Zaplanować zakotwienie wcześniej

Wcześnie wykryty kieł to krótsze leczenie.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

Mapa 018 · Analiza Miejsca
(provisoria)

Mapa 019 · Planowanie Ortodontyczne (provisoria)

Mapa 020 · Retencja i Nawrót
(provisoria)

21

CHRONOLOGIA WYRZYNANIA ZĘBÓW

Kolejność i odchylenia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Dlaczego kolejność wyrzynania jest ważna?

Kolejność i czas wyrzynania pomagają przewidzieć utratę miejsca, zęby zatrzymane i okres wzrostu.

1 Zęby mleczne



- Zaczyna się od siekaczy
- Kończy na drugich trzonowcach

2 Pierwsze stałe



- Pierwszy trzonowiec i siekacze
- Początek uzębienia mieszanego

3 Kolejność górna



- Częsta: 6-1-2-4-5-3-7
- Kieł wyrzyna się późno

4 Kolejność dolna



- Częsta: 6-1-2-3-4-5-7
- Kieł przed przedtrzonowcami

5 Symetria



- Obserwować różnice prawo-lewo
- Radiografia przy wyraźnej różnicy

6 Opóźnienie



- Ząb zatrzymany czy agenezja?
- Wiek zębowy, nie chronologiczny

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać wiek zębowy
- Ocenić kolejność symetrią
- Radiografia przy opóźnieniu
- Zachować miejsce przy wczesnej utracie

Kalendarz wyrzynania to kompas wczesnej interwencji.

→ Moduł 01 · Podstawy

22

UZĘBIENIE MLECZNE: NORMY

Poznaj normę

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Co jest normą w uzębieniu mlecznym?

Łuk z przestrzeniami, płaski stopień końcowy lub stopień mezjalny oraz lekko głęboki zgryz są normą.

1 Przestrzenie



- Przestrzenie fizjologiczne są korzystne
- Zauważ przestrzenie naczelne

2 Stopień końcowy



- Płaski lub mezjalny
- Stopień dystalny: skłonność do klasy II

3 Relacja kłów



- Oczekiwana klasa I
- Zanotować odchylenie

4 Overbite



- Lekko głęboki zgryz jest normą
- Otwarty zgryz to problem nawykowy

5 Zgryz krzyżowy



- Zgryz krzyżowy boczny nie jest normą
- Kontrolować przesunięcie czynnościowe

6 Łuk bez przestrzeni



- To znak ostrzegawczy
- Oczekuj stłoczenia w stałych

KLUCZOWE PUNKTY

- Przestrzenie to dobry znak
- Zanotować stopień końcowy
- Wcześnie wyłap przesunięcie
- Pytaj o nawyki

Znajomość normy pozwala dostrzec wczesne ostrzeżenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

23 UZĘBIENIE MIESZANE I PRZESTRZEŃ LEEWAY

Wykorzystaj różnicę miejsca

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czym jest przestrzeń Leeway?
To różnica rozmiarów między zębami mlecznymi (C, D, E) a ich stałymi następcami; w żuchwie jest większa i daje miejsce.

1 Definicja

- Suma mlecznych C, D, E
- Większa niż stałych 3, 4, 5

2 Łuk dolny

- Większa przestrzeń Leeway
- Trzonowiec przesuwa się mezjalnie

3 Łuk górny

- Mniejsza przestrzeń Leeway
- Relacja trzonowców może się zmienić

4 Ochrona

- Utrzymywać łukiem językowym
- Miejsce na stłoczenie siekaczy

5 Czas

- Zanim wypadnie drugi mleczny trzonowiec
- Kontrolować następców na pantomogramie

6 Relacja trzonowców

- Płaski stopień może przejść w klasę I
- Potwierdzić obserwacją

KLUCZOWE PUNKTY

- Przestrzeń Leeway jest cenna
- Nie trać mlecznych trzonowców wcześnie
- Opcja łuku językowego
- Potwierdzić następców na RTG

Przestrzeń Leeway zachowana w czasie może zapobiec ekstrakcji.

→ Moduł 01 · Podstawy

24 BIOMECHANIKA: SIŁA I MOMENT

Pomyśl o centrum oporu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Dlaczego ząb się przechyla?

Jeśli siła nie przechodzi przez centrum oporu, powstaje moment; stosunek momentu do siły określa typ ruchu.

1 Centrum oporu



- Wewnątrz korzenia, zależne od poziomu kości
- Przy utracie kości przesuwa się apikalnie

2 Siła



- Wielkość, kierunek, punkt przyłożenia
- Zamek na koronie, centrum w korzeniu

3 Moment



- Siła × odległość prostopadła
- Ząb zmuszony do obrotu

4 Para sił



- Równe i przeciwne siły
- Wytwarza czystą rotację

5 Stosunek M/S



- Niski: niekontrolowane przechylanie
- Wzrost daje ruch translacyjny

6 Równowaga



- Każda akcja ma reakcję
- Obliczyć jednostkę zakotwienia

KLUCZOWE PUNKTY

- Znajdź centrum oporu
- Uwzględnić moment
- Stosunek określa ruch
- Pamiętać o sile reakcji

Kto zna biomechanikę, przewiduje skutki uboczne.

→ Moduł 01 · Podstawy

25 TYPY RUCHU ZĘBÓW

Najpierw wybrać ruch

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jak uzyskać dany ruch?

Przechylanie, ruch translacyjny, ruch korzenia, rotacja, intruzja i ekstruzja wymagają różnych systemów sił.

1 Niekontrolowane przechylanie



- Pojedyncza siła, korona i korzeń w przeciwnych kierunkach
- Najłatwiejszy ruch

2 Kontrolowane przechylanie



- Wierzchołek pozostaje na miejscu
- Lekki moment przeciwny

3 Ruch translacyjny



- Korona i korzeń razem
- Wyższy stosunek M/S

4 Ruch korzenia



- Korona stała, korzeń ruchomy
- Zapewniony przez tork

5 Rotacja



- Wokół długiej osi
- Wymagana para sił

6 Intruzja / Ekstruzja



- Bardzo lekka siła w intruzji
- Ekstruzja szybka, skłonna do nawrotów

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdefiniuj ruch docelowy
- Wybrać system sił
- Obserwować skutki uboczne
- Kontrolować pozycję korzenia

Nie stosować siły przed wyborem typu ruchu.

→ Moduł 01 · Podstawy

26 WIELKOŚĆ SIŁY I SZYBKOŚĆ RUCHU

Lekko i stale

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czy większa siła to szybszy ruch?
Nie; nadmierna siła tworzy ryzyko hialinizacji i resorpcji korzeni, może opóźnić ruch.

1 Lekka siła

- Bezpośrednia resorpcja
- Bardziej fizjologiczny ruch

2 Ciężka siła

- Powstaje strefa hialinizacji
- Ruch opóźniony

3 Stała siła

- Druty superelastyczne
- Unikać nadmiernej aktywacji

4 Siła przerywana

- Aparaty ruchome
- Czas na regenerację tkanek

5 Według typu ruchu

- Intruzja: najlżejsza siła
- Ruch translacyjny: większa

6 Zakres kontroli

- Daj czas między aktywacjami
- Pytaj o ból i ruchomość

KLUCZOWE PUNKTY

- Preferuj lekką i stałą
- Nadmiar nie przyspiesza
- Obserwować ruchomość
- Uwaga na resorpcję korzeni

Właściwa siła to najszybsza droga.

→ Moduł 01 · Podstawy

27 RYZYKO RESORPCJI KORZENI

Określić ryzyko wcześniej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Kto ma wysokie ryzyko?

Niektórzy pacjenci i mechaniki zwiększają ryzyko skrócenia korzeni; należy monitorować zdjęciami początkowymi i kontrolnymi.

1 Morfologia korzenia

- Krótkie, spiczaste, pipetowate
- Zanotować na początku

2 Wywiad

- Poprzednia ortodoncja lub uraz
- Rodzinna historia resorpcji

3 Mechanika

- Ciężka siła, długi czas
- Duży ruch korzenia, tork

4 Wielkość ruchu

- Duży ruch apikalny
- Kontakt z kością kortykalną

5 Kontrola

- Planowe zdjęcia okołowierzchołkowe
- Skup się na siekaczach górnych

6 Jeśli wystąpi

- Zmniejszyć lub zatrzymaj siłę
- Poinformować pacjenta

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdjęcie początkowe jest konieczne
- Pytaj o czynniki ryzyka
- Stosować lekkie siły
- Nie przedłużaj leczenia

Ochrona korzenia to niewidoczny cel leczenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

28 WIĘZADŁO OZĘBNEJ I PRZEBUDOWA KOŚCI

Biologia ruchu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jak ząb porusza się w kości?
Po stronie ucisku zachodzi resorpcja, po stronie rozciągania apozja kości; więzadło ozębnej zarządza tym procesem.

1 Strona ucisku

- Resorpcja osteoklastyczna
- Hialinizacja przy ciężkiej sile

2 Strona rozciągania

- Apozja osteoblastyczna
- Tworzy się nowa kość

3 Faza początkowa

- Więzadło jest ściskane
- Szybkie pierwsze przemieszczenie

4 Faza opóźnienia

- Tkanka hialinizowana jest usuwana
- Ruch zwalnia

5 Faza ruchu

- Regularna resorpcja i apozja
- Ciągłość przy lekkiej sile

6 Reorganizacja

- Włókna adaptują się do nowej pozycji
- Dlatego retencja jest konieczna

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła odpowiada biologii
- Szanuj granice kości
- Kontrolować stan zapalny
- Adaptacja włókien wymaga czasu

Ortodoncja to kontrolowana przebudowa kości.

→ Moduł 01 · Podstawy

29 PRESKRYPCJA ZAMKÓW: TORK, TIP I OFFSET

Informacja ukryta w zamku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Co zapewnia preskrypcja?
Tork, tip i wartości in-out wbudowane w zamek pozwalają zbliżyć się do idealnej pozycji zębów przy użyciu prostego łuku.

1 Tork



- Nachylenie korony policzkowo-językowe
- Wyrażone łukiem w slocie

2 Tip



- Angulacja korony meziodystalna
- Wpływa na równoległość korzeni

3 Offset (In-Out)



- Różnica grubości policzkowo-językowej
- Zmniejsza potrzebę doginania

4 Rozmiar slotu



- Luz łuk-slot
- Pełny tork przy pełnym łuku

5 Pozycjonowanie



- Zła wysokość zmienia tork
- Właściwe umieszczenie jest kluczowe

6 Dostosowanie



- Różne opcje torku w kamuflażu
- W razie potrzeby indywidualne dogięcia

KLUCZOWE PUNKTY

- Preskrypcja to nie wszystko
- Pozycjonowanie zamka jest krytyczne
- Znaj luz łuk-slot
- Przy wykańczaniu mogą być potrzebne dogięcia

Źle umieszczony zamek nie przenosi właściwej wartości.

→ Moduł 01 · Podstawy

30 MATERIAŁY ŁUKÓW I KOLEJNOŚĆ

Od lekkich do sztywnych

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jaki drut kiedy?
Wyrównywanie zaczyna się od elastycznych drutów NiTi; w fazie pracy i wykańczania używa się drutów TMA i stalowych.

1 NiTi

- Superelastyczne, lekka siła
- Wyrównywanie i szeregowanie

2 NiTi termoaktywne

- Aktywują się w temp. jamy ustnej
- Komfortowy początek przy stłoczeniu

3 TMA

- Średnia sztywność, podatne na doginanie
- Detale i wykańczanie

4 Stal nierdzewna

- Wysoka sztywność
- Mechanika ślizgowa, zakotwienie

5 Przekrój

- Zacząć od okrągłych
- Drut prostokątny daje tork

6 Zasada przejścia

- Zmienić, gdy poprzedni jest pasywny
- Nie pomijaj kroków

KLUCZOWE PUNKTY

- Przechodź od lekkich do sztywnych
- Najpierw okrągłe, potem prostokątne
- Stal w mechanice ślizgowej
- Nie zmieniaj drutu przed pasywnością

Właściwa kolejność eliminuje niepotrzebne wizyty.

→ Moduł 01 · Podstawy

31 WYWIAD ORTODONTYCZNY

Najpierw słuchaj

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

O co pytać w wywiadzie?

Dolegliwości, wywiad medyczny i stomatologiczny, nawyki oraz oczekiwania określają plan leczenia i ryzyko.

1 Główna dolegliwość



- Własnymi słowami pacjenta
- Wyjaśnić oczekiwania

2 Wywiad medyczny



- Choroby ogólne, leki
- Pytaj o metabolizm kości

3 Wywiad stomatologiczny



- Urazy, ekstrakcje, poprzednia ortodoncja
- Zęby leczone kanałowo

4 Nawyki



- Ssanie palca, wypychanie języka
- Oddychanie ustami, bruksizm

5 Wzrost



- Wzrost ciała, objawy dojrzewania
- Wzorzec szkieletowy w rodzinie

6 Współpraca



- Kto chce leczenia?
- Higiena i regularność wizyt

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać dolegliwość
- Pytaj o leki ryzykowne
- Określić nawyk
- Utrzymywać realistyczne oczekiwania

Dobry wywiad to początek leczenia bez niespodzianek.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

32 BADANIE ZEWNĄTRZUSTNE: PROFIL

Zacząć od twarzy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak oceniać profil?

W naturalnej pozycji głowy bada się profil, wargi i wysokości twarzy; przewiduje się wpływ ruchu zębów na twarz.

1 Naturalna pozycja głowy

- Pacjent patrzy przed siebie
- Frankfort równolegle do podłoża

2 Typ profilu

- Prosty, wypukły, wklęsły
- Glabella, podnosowa, pogonion

3 Wargi

- Protruzja lub retruzja
- Napięcie przy zamykaniu

4 Kąt nosowo-wargowy

- Wąski czy szeroki?
- Wpływa na retrakcję siekaczy

5 Wysokości twarzy

- Stosunek górnej do dolnej
- Długa twarz: wzorzec pionowy

6 Bródka

- Napięcie mięśnia bródkowego
- Pozycja bródki

KLUCZOWE PUNKTY

- Patrz w naturalnej pozycji głowy
- Profil wpływa na decyzję o ekstrakcji
- Oceniaj wargi bez napięcia
- Zapisać zdjęciem

Twarz czyta się przed zębami.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

33 SYMETRIA TWARZY

Ocena z przodu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Kiedy asymetria jest ważna?

Lekka asymetria jest normą; wyraźna asymetria żuchwy, linii środkowej lub płaszczyzny okluzji wymaga zaawansowanej diagnozy.

1 Linia środkowa



- Glabella, nos, filtrum, bródka
- Narysować linię referencyjną

2 Bródka



- Kierunek i wielkość przesunięcia
- Czy zmienia się przy otwieraniu?

3 Płaszczyzna okluzji



- Czy jest nachylona?
- Sprawdzić szpatułką

4 Referencje poziome



- Równoległość do linii międzyźrenicznej
- Kąty uszu i ust

5 Czy czynnościowe?



- Asymetria zależna od przesunięcia
- Czy znika w relacji centralnej?

6 Zaawansowane obrazowanie



- Zdjęcie PA
- W razie potrzeby badanie 3D

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka asymetria jest normą
- Oddzielić przesunięcie
- Może postępować ze wzrostem
- Wcześnie uzyskaj opinię chirurga

Źródło asymetrii wyznacza granice rozwiązania.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

34 ANALIZA UŚMIECHU

Cele estetyczne

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Na co patrzeć w uśmiechu?

Widoczność siekaczy, łuk uśmiechu, pokazywanie dziąseł i korytarze policzkowe kierują planowaniem estetycznym.

1 Siekacze w spoczynku

- Ilość widoczna pod wargą
- Zmniejsza się z wiekiem

2 Łuk uśmiechu

- Brzegi sieczne równoległe do dolnej wargi
- Płaski łuk postarza

3 Pokazywanie dziąseł

- Ilość dziąsła w uśmiechu
- Jeśli dużo, szukać przyczyny

4 Korytarz policzkowy

- Szeroki czy wąski?
- Związany z formą łuku

5 Linia środkowa

- Względem linii twarzy
- Górna linia priorytetem

6 Proporcje zębów

- Stosunek szerokości do długości
- Zenity dziąsłowe

KLUCZOWE PUNKTY

- Nagranie wideo lub zdjęcie
- Zachować widoczność siekaczy
- Nie psuj łuku uśmiechu
- Podziel się celem z pacjentem

Uśmiech to wynik leczenia widziany przez pacjenta.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

35

BADANIE WEWNĄTRZUSTNE

Zawsze ta sama kolejność

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak przeprowadzić badanie?

Tkanki miękkie, przyzębie, zęby i okluzja muszą być sprawdzane u każdego pacjenta w tej samej kolejności.

1 Tkanki miękkie



- Rozmiar języka, wędzidełka
- Podniebienie i błona śluzowa

2 Przyzębie



- Recesje, biotyp
- Kieszonki i krwawienie

3 Zęby



- Próchnica, odbudowy, braki
- Anomalie koloru i formy

4 Strzałkowo



- Relacja trzonowców i kłów
- Overjet, mm

5 Pionowo



- Overbite, zgryz otwarty
- Krzywa Spee

6 Poprzecznie



- Zgryz krzyżowy, linia środkowa
- Forma łuku i symetria

KLUCZOWE PUNKTY

- Ta sama kolejność u każdego
- Oceniaj w trzech płaszczyznach
- Zanotować higienę
- Pobierz zdjęcia i modele

Systematyczne badanie minimalizuje przeoczenia.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

36 BADANIE CZYNNOŚCIOWE: SSŻ I OTWARCIE UST

Zapis przed leczeniem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Dlaczego oceniać SSŻ przed?
Objawy stawowe należy zapisać przed leczeniem; otwarcie ust, dźwięki w stawie i ból muszą być udokumentowane.

1 Otwarcie ust

- Maksymalne otwarcie, mm
- Przesunięcie lub defleksja

2 Dźwięki w stawie

- Kliknięcie lub trzeszczenie
- Przy otwieraniu czy zamykaniu?

3 Palpacja

- Staw i mięśnie żwacze
- Zanotować wrażliwe miejsca

4 Relacja centralna

- Czy jest przedwczesny kontakt?
- Zanotować różnicę z zamknięciem

5 Wywiad

- Ból, blokowanie, bruksizm
- Pytaj o bóle głowy

6 Decyzja

- Przy aktywnych dolegliwościach najpierw ocena
- W razie potrzeby opinia specjalisty

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać objawy początkowe
- Wykluczyć przesunięcie
- Poinformować pacjenta
- Poczekaj przy aktywnym bólu

Niezapisany objaw SSŻ staje się przedmiotem dyskusji.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

37

ANALIZA MODELI

Pomiar w trzech płaszczyznach

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Czego uczy model?

Forma łuku, symetria, miejsce, Bolton i okluzja są mierzone na modelu; można użyć modeli cyfrowych lub gipsowych.

1 Forma łuku

- Symetria i kształt
- Szerokości kłów i trzonowców

2 Miejsce

- Dostępne i wymagane
- Każdy łuk osobno

3 Bolton

- Dopasowanie rozmiarów zębów
- Przedni i całkowity

4 Okluzja

- Relacja trzonowców i kłów
- Overjet, overbite

5 Krzywa Spee

- Zmierzyć głębokość
- Wyrównywanie wymaga miejsca

6 Rotacja i nachylenie

- Zanotować pojedynczo
- Zanotować asymetrie

KLUCZOWE PUNKTY

- Model u każdego pacjenta
- Zapisać pomiary
- Uwzględnić miejsce na krzywą Spee
- Nie zapomnij o Boltonie

Model pokazuje pomiary, których nie widać w ustach.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

38

ANALIZA BOLTONA

Dopasowanie rozmiarów zębów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Czym jest dysproporcja Boltona?

To brak proporcji między szerokością zębów górnych i dolnych; może uniemożliwić idealny overjet i ścisłe zamknięcie.

1 Pomiar

- Szerokości meziodystalne
- Łatwe w modelu cyfrowym

2 Wskaźnik całkowity

- Dwanaście zębów od trzonowca do trzonowca
- Pokazuje ogólne dopasowanie

3 Wskaźnik przedni

- Sześć zębów od kła do kła
- Wpływa na relację siekaczy

4 Nadmiar górny

- Skłonność do zwiększonego overjetu
- Opcja IPR w górze

5 Nadmiar dolny

- Skłonność do zgryzu krawędziowego
- IPR w dole, odbudowa w górze

6 Mały siekacz boczny

- Częsta przyczyna
- Powiększenie kompozytem

KLUCZOWE PUNKTY

- Obliczyć przed wykańczaniem
- Określić miejsce nadmiaru
- IPR lub odbudowa
- Zaplanować z zespołem estetycznym

Bez znajomości Boltona nie oczekuj idealnego wykończenia.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

39 CZYTANIE PANTOMOGRAMU

Systematyczny przegląd

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

W jakiej kolejności patrzeć na pantomogram?
Na każdym zdjęciu należy systematycznie sprawdzać kość, zęby, korzenie i patologie; nie zatrzymuj się na jednym znalezisku.

1 Przegląd ogólny

- Jakość i błędy pozycji
- Kłykcie i zatoki

2 Liczba zębów

- Agenezje, zęby nadliczbowe
- Obecność następców

3 Wyrzynanie

- Zęby zatrzymane lub ektopowe
- Kły i trzecie trzonowce

4 Korzenie

- Długość i morfologia
- Resorpcja, równoległość

5 Kość

- Poziom wyrostka
- Zmiany lub torbiele

6 Zapis

- Zapisać znaleziska
- W razie potrzeby zaawansowane obrazowanie

KLUCZOWE PUNKTY

- Ta sama kolejność za każdym razem
- Nie zatrzymuj się na jednym
- Zapisać korzenie na początku
- W razie wątpliwości zaawansowane badania

Nieszukane znalezisko nie jest widoczne na pantomogramie.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

40 CEFALOMETRIA BOCZNA: PUNKTY I PŁASZCZYZNY

Poprawne rysowanie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Które punkty są podstawą?
Wiarygodna analiza opiera się na poprawnym zaznaczeniu punktów; punkty bazowe i płaszczyzny referencyjne muszą być rysowane konsekwentnie.

1 Podstawa czaszki



- Sella i Nasion
- Płaszczyzna SN

2 Szczęka



- Punkt A, ANS, PNS
- Płaszczyzna podniebienna

3 Żuchwa



- Punkt B, Pogonion, Menton
- Gonion, płaszczyzna żuchwowa

4 Frankfort



- Porion i Orbitale
- Referencja pozioma

5 Zęby



- Brzeg sieczny i wierzchołki
- Pozycja trzonowca

6 Tkanki miękkie



- Czubek nosa, wargi
- Pogonion tkanek miękkich

KLUCZOWE PUNKTY

- Wymagane zdjęcie wysokiej jakości
- Przy podwójnym konturze bierz środek
- Powtarzaj tą samą metodą
- Porównać z kliniką

Cefalometria jest tak wiarygodna, jak jej rysunek.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

41

ANALIZA STEINERA: SNA, SNB, ANB

Relacja szkieletowa strzałkowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak interpretować ANB?

SNA pokazuje pozycję szczęki, SNB żuchwy względem podstawy czaszki; ANB pokazuje relację między szczękami.

1 SNA



- Średnio ok. 82°
- Przodozgryz lub tyłozgryz szczękowy

2 SNB



- Średnio ok. 80°
- Pozycja strzałkowa żuchwy

3 ANB



- Ok. 2° ± 2
- Jeśli zwiększony, skłonność do klasy II

4 Negatywne ANB



- Skłonność do klasy III
- Szczęka czy żuchwa?

5 Granice



- Nachylenie SN wpływa na ANB
- Zmienia się z rotacją

6 Weryfikacja



- Porównać z Wits
- Czy zgodne z profilem?

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie ufaj jednej wartości
- Potwierdzić wskaźnikiem Wits
- Spojrzeć na profil kliniczny
- Dodać wzorzec pionowy

ANB wskazuje kierunek, decyzję podejmuje klinika.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

42

WZORZEC PIONOWY: FMA I SN-GOME

Długa czy krótka?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Dlaczego wzorzec pionowy jest ważny?

Nachylenie płaszczyzny żuchwy wpływa na kierunek wzrostu, wybór mechaniki i potrzebę zakotwienia.

1 FMA

- Średnio ok. 25°
- Kąt Frankfort-płaszczyzna żuchwy

2 SN-GoMe

- Nachylenie względem podstawy czaszki
- Interpretuj razem z FMA

3 Hiperdywergentny

- Zwiększony kąt, długa twarz
- Unikać ekstruzji

4 Hipodywergentny

- Zmniejszony kąt, krótka twarz
- Skłonność do zgryzu głębokiego

5 Wpływ mechaniki

- Uwaga na wyciągi klasy II
- Ekstruzja trzonowców zwiększa kąt

6 Zgodność kliniczna

- Porównać z wysokościami twarzy
- Spojrzeć na zamykanie warg

KLUCZOWE PUNKTY

- Pytaj o pion w każdym planie
- Kontrolować ekstruzję
- Dostosować zakotwienie do wzorca
- Potwierdzić kliniką

Kontrola pionowa to gwarancja korekty strzałkowej.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

43 LISTA PROBLEMÓW

Lista przed planem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak przygotować listę problemów?

Wszystkie znaleziska są szeregowane według płaszczyzn; dla każdego problemu osobno rozważa się cel i rozwiązanie.

1 Twarz i estetyka



- Profil, wargi, uśmiech
- Dolegliwości pacjenta

2 Strzałkowo



- Trzonowce, kły, overjet
- Komponent szkieletowy

3 Pionowo



- Overbite, wysokość twarzy
- Płaszczyzna żuchwowa

4 Poprzecznie



- Zgryz krzyżowy, linia środkowa
- Szerokość łuku

5 Wewnątrz łuku



- Stłoczenie, rotacja
- Bolton, krzywa Spee

6 Inne



- Przyzębie, SSŻ
- Zęby zatrzymane lub braki

KLUCZOWE PUNKTY

- Wypisz wszystkie znaleziska
- Podziel na płaszczyzny
- Ustalić priorytety
- Rozwiązanie dla każdego problemu

Plan bez listy to tylko zgadywanie.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

44 PRIORYTETY CELÓW LECZENIA

Najpierw to, co ważne

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jaki cel jest pierwszy?

Zdrowie, funkcja i dolegliwości pacjenta są priorytetem; jeśli nie można osiągnąć wszystkich celów, kompromis planuje się otwarcie.

1 Zdrowie

- Przyzębie i korzenie
- Unikać ryzykownego ruchu

2 Funkcja

- Przesunięcia i zgryz urazowy
- Dopasowanie SSŻ

3 Dolegliwości

- Główne żądanie pacjenta
- Widoczny wynik

4 Estetyka

- Profil i uśmiech
- Pozycja siekaczy

5 Stabilność

- Cele z ryzykiem nawrotu
- Plan retencji

6 Kompromis

- Idealny czy akceptowalny?
- Podziel się na piśmie z pacjentem

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdrowie przede wszystkim
- Nie zapomnij rozwiązać dolegliwości
- Udokumentuj kompromis
- Stawiaj realistyczne cele

Jasne priorytety skracają leczenie.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

45 LECZENIE WCZESNE CZY PÓŹNE?

Decyzja o czasie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy potrzebne jest wczesne leczenie?

Niektóre problemy łatwiej korygować w okresie wzrostu; inne rozwiązuje się w jednej fazie w uzębieniu stałym.

1 Zgryz krzyżowy

- Jeśli jest przesunięcie czynnościowe
- Zalecana wczesna korekta

2 Ryzyko urazu

- Zwiększony overjet, otwarte wargi
- Aby chronić siekacze

3 Nawyki

- Ssanie palca, wypychanie języka
- Łatwiej odstawić wcześnie

4 Wczesna klasa III

- Tyłozgryz szczękowy
- Wczesne okno ortopedii

5 Może poczekać

- Lekkie stłoczenie
- Jedna faza w uzębieniu stałym

6 Skok wzrostowy

- W leczeniu czynnościowym klasy II
- Celuj w okres skoku

KLUCZOWE PUNKTY

- Waż korzyści względem czasu
- Wcześnie korygować przesunięcia
- Dwie fazy muszą być uzasadnione
- Ocenić współpracę

Właściwy czas to mniej mechaniki.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

46 KAMUFLAŻ CZY CHIRURGIA?

Znasz granice

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy kamuflaż jest wystarczający?

W lekkich i umiarkowanych wadach szkieletowych kompensacja zębowa może wystarczyć; w ciężkich rozważa się chirurgię.

1 Nasilenie szkieletowe



- ANB, Wits, profil
- Stopień niezgodności

2 Wzrost



- Czy wzrost się zakończył?
- Kierunek pozostałego wzrostu

3 Granice siekaczy



- Czy kompensacja już istnieje?
- Korzenie muszą zostać w kości

4 Wpływ na profil



- Czy kamuflaż pogorszy profil?
- Wsparcie warg

5 Przyzębie



- Cienka kość, cienkie dziąsło
- Unikać nadmiernego nachylenia

6 Oczekiwania pacjenta



- Czy oczekuje zmiany twarzy?
- Czy akceptuje chirurgię?

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil decyduje
- Nie przekraczaj granic siekaczy
- Poczekaj na koniec wzrostu
- Wcześnie uzyskaj opinię chirurga

Granicą kamuflażu jest miejsce siekaczy w kości.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

47 WIZUALNY CEL LECZENIA (VTO)

Zobacz wynik wcześniej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Do czego służy VTO?

Symuluje wpływ planowanych zmian zębowych i szkieletowych na profil; pozwala porównać opcje.

1 Początek

- Aktualny rysunek cefalometryczny
- Włącznie z tkankami miękkimi

2 Wzrost

- Dodać oczekiwany wzrost
- Szacunek kierunku

3 Pozycja siekaczy

- Docelowe nachylenie siekaczy
- Obliczenie potrzebnego miejsca

4 Pozycja trzonowca

- Potrzeba zakotwienia
- Ruch mezjalny lub dystalny

5 Tkanki miękkie

- Szacunek zmiany warg
- Wynik profilu

6 Porównanie

- Z ekstrakcją i bez
- Wizualne wyjaśnienie pacjentowi

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw narysować cel
- Porównać opcje obok siebie
- Wybrać zakotwienie zgodnie z celem
- Szacunek to nie pewność

Kto widzi cel, właściwie wybiera mechanikę.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

48 KOLEJNOŚĆ MECHANIKI

Krok po kroku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

W jakiej kolejności stosować mechaniki?

Przygotowanie, wyrównywanie, kontrola pionowa, zamykanie luk, wykańczanie i retencja są planowane w logicznej kolejności.

1 Przygotowanie

- Higiena, próchnica, przyzębie
- Przygotowanie zakotwienia

2 Wyrównywanie

- Lekkie druty NiTi
- Skorygować rotacje

3 Kontrola pionowa

- Otworzyć zgryz głęboki
- Wyrównać krzywą Spee

4 Praca

- Zamykanie luk, korekta trzonowców
- Drutami sztywnymi

5 Wykańczanie

- Dogięcia detali
- Równoległość korzeni

6 Retencja

- Wybór aparatu
- Harmonogram kontroli

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie pomijaj etapów
- Cel dla każdego etapu
- Zaplanować przejście drutów
- Zaplanować retencję od początku

Mechanika w kolejności eliminuje powtarzające się wizyty.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

49 OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA

Plan zależny od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak przewidzieć współpracę?
Motywacja, higiena, regularność wizyt i używanie aparatów; zależą od nich wybory mechaniki.

1 Motywacja

- Kto chce leczenia?
- Własny cel pacjenta

2 Higiena

- Stan dziąseł na początku
- Czy jest poprawa?

3 Wizyty

- Czy przychodzi regularnie?
- Opuszczone kontrole

4 Używanie aparatu

- Wyciągi i aparaty ruchome
- Pytaj o czas noszenia

5 Przy niskiej współpracy

- Aparaty stałe, zakotwienie szkieletowe
- Zmniejszyć zależność od współpracy

6 Komunikacja

- Podziel się celami na piśmie
- Pokazuj postępy

KLUCZOWE PUNKTY

- Ocenić współpracę na początku
- Wybrać mechanikę pod współpracę
- Uczyń postępy widocznymi
- Daj wczesne ostrzeżenie

Plan zależny od współpracy nie zadziała u pacjenta niewspółpracującego.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

50 PLANOWANIE U DOROSŁYCH

Brak wzrostu, są granice

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Co jest inne u dorosłych?

Brak wzrostu; przyzębie, odbudowy i oczekiwania estetyczne ograniczają plan, często wymagana praca zespołowa.

1 Przyzębie

- Poziom kości i biotyp
- Najpierw zdrowie periodontologiczne

2 Odbudowy

- Korony, mosty, implanty
- Inna powierzchnia klejenia

3 Braki zębowe

- Zamykanie czy otwieranie luki?
- Decyzja z zespołem protetycznym

4 Granica szkieletowa

- Brak opcji ortopedii
- Kamuflaż lub chirurgia

5 Estetyka

- Żądanie niewidocznego aparatu
- Ryzyko trójkątnych przestrzeni

6 Retencja

- Plan długoterminowy
- Często stała

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zdrowe przyzębie
- Ograniczony cel jest akceptowalny
- Planować z zespołem
- Retencja trwa długo

Dobry plan u dorosłego zaczyna się od realistycznego celu.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

51 PACJENT Z RYZYKIEM PERIODONTOLOGICZNYM

Najpierw zdrowie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak postępować przy ryzyku periodontologicznym?
Bez kontroli aktywnej choroby nie zaczyna się ortodoncji; wymagane lekkie siły i ścisła kontrola periodontologiczna.

1 Wstępna ocena

- Głębokość kieszonek, krwawienie
- Poziom kości na RTG

2 Przygotowanie

- Zakończyć leczenie periodontologiczne
- Poczekaj na stabilność

3 Siła

- Stosować lekkie siły
- Centrum oporu apikalnie

4 Wybór ruchu

- Nie wypychaj zęba poza kość
- Uwaga przy intruzji

5 Kontrola

- Regularna kontrola periodontologiczna
- Motywacja do higieny

6 Retencja

- Stała retencja
- Działa jak szynowanie

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie zaczynaj przy aktywnej chorobie
- Lekka siła
- Razem z periodontologiem
- Długoterminowa retencja

Zdrowe przyzębie to fundament ortodoncji.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

52

PRZYPADKI MULTIDYSCYPLINARNE: IMPLANT I PROTETYKA

Wspólny plan

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy ortodonta tworzy zespół?
W przypadkach z brakami zębowymi, wymagających implantów lub protetyki, docelową pozycję zębów ustala się z zespołem.

1 Ustalenie celu

- Set-up cyfrowy lub gipsowy
- Od celu protetycznego wstecz

2 Rozkład luki

- Wystarczające miejsce na implant
- Odległość między korzeniami

3 Równoległość korzeni

- Konieczna w miejscu implantu
- Kontrola radiologiczna

4 Czas

- Implant po ortodoncji
- Wzrost musi być zakończony

5 Rozwiązania tymczasowe

- Ząb tymczasowy na zamku
- Estetyczny utrzymywacz luki

6 Komunikacja

- Wspólna kolejność leczenia
- Zapis na każdym etapie

KLUCZOWE PUNKTY

- Ustalić cel z zespołem
- Planować miejsce w mm
- Utrzymywać korzenie równolegle
- Implant po wzroście

Zespół pracujący we właściwej kolejności zapobiega powtórnemu leczeniu.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

53

WSKAZANIA DO EKSTRAKCJI

Decyzja o ekstrakcji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy rozważać ekstrakcję?

Ciężkie stłoczenie, protruzja warg, kamuflaż strzałkowy i granice zębowe wspierają decyzję o ekstrakcji.

1 Stłoczenie



- Ciężki brak miejsca
- Jeśli IPR i ekspansja nie wystarczą

2 Protruzja



- Protruzja warg i siekaczy
- Cel poprawy profilu

3 Kamuflaż strzałkowy



- Klasa II lub III
- Pacjent po zakończeniu wzrostu

4 Wzorzec pionowy



- Ekstrakcja preferowana w hiperdywergencji
- Uwaga w hipodywergencji

5 Przyzębie



- Ekspansja ryzykowna w cienkiej kości
- Przestrzegaj granic siekaczy

6 Przeciwwskazania



- Profil prosty lub wklęsły
- Szeroki kąt nosowo-wargowy

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil jest głównym wyznacznikiem
- Analizę miejsca wykonać liczbowo
- Obliczyć potrzebę zakotwienia
- Omówić opcje z pacjentem

Decyzja o ekstrakcji opiera się bardziej na twarzy niż na liczbach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

54 OPCJE EKSTRAKCJI PRZEDTRZONOWCÓW

Który ząb usunąć?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Który przedtrzonowiec wybrać?
Wybór zęba zależy od potrzeby zakotwienia, miejsca luki, retrakcji siekaczy i celu trzonowcowego.

1 Cztery pierwsze przedtrzonowce

- Większa retrakcja siekaczy
- Wyraźna protruzja

2 Cztery drugie przedtrzonowce

- Mniejsza retrakcja
- Mezializacja trzonowców

3 Górne pierwsze przedtrzonowce

- Kamuflaż klasy II
- Trzonowce kończą w klasie II

4 Dolne przedtrzonowce

- Kamuflaż klasy III
- Retrakcja siekaczy dolnych

5 Ekstrakcja asymetryczna

- Korekta linii środkowej
- Potrzeba miejsca po jednej stronie

6 Stan zębów

- Przedtrzonowiec z próchnicą lub odbudową
- Wybrać ząb niezdrowy

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw określić zakotwienie
- Wybrać według miejsca luki
- Ustalić cel trzonowcowy
- Uwzględnić zdrowie zębów

Usunięcie właściwego zęba rozwiązuje połowę mechaniki.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

55 GRANICE LECZENIA BEZ EKSTRAKCJI

Jak daleko?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy leczenie bez ekstrakcji jest forsowane?
Miejsce zyskuje się przez ekspansję, IPR i dystalizację, ale nie wolno przekraczać granic siekaczy i kości.

1 Protruzja siekaczy

- Kontrola IMPA i U1-SN
- Czy wzrośnie protruzja warg?

2 Granica kości

- Cienki symfiza
- Ryzyko recesji dziąseł

3 Granica poprzeczna

- Granica ekspansji zębowej
- Cienka kość policzkowa

4 Granica IPR

- Ograniczona grubość szkliwa
- Planowana ilość

5 Dystalizacja

- Drugi i trzeci trzonowiec
- Wymaga wsparcia zakotwienia

6 Stabilność

- Nie psuj formy łuku
- Wzrasta ryzyko nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Monitorować granice liczbami
- Łącz metody
- Chronić profil
- Długoterminowa retencja

Leczenie bez ekstrakcji jest skuteczne w granicach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

56

PROTOKÓŁ IPR (STRIPPING)

Bezpieczna redukcja szkliwa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy rozważyć IPR?

Niewielka redukcja szkliwa przy stłoczeniu lekkim do umiarkowanego, niezgodności Boltona i w celu zamknięcia trójkątnych przestrzeni.

1 Wskazania

- Stłoczenie lekkie do umiarkowanego
- Niezgodność Boltona

2 Pomiar

- Ocenić grubość szkliwa
- Kontrola na pantomogramie i zdjęciu okołowierzchołkowym

3 Planowanie

- Który kontakt, ile mm?
- Rozłożyć całkowitą ilość

4 Wykonanie

- Paski lub krążek
- Chronić punkt styczny

5 Wykończenie

- Wypolerować powierzchnie
- Zastosować fluor

6 Kontrola

- Zweryfikować miernikiem
- Prowadzić dokumentację

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć, potem redukować
- Unikać nadmiernej redukcji
- Polerowanie obowiązkowe
- Dokumentować kontakty

Zaplanowany IPR daje kontrolowane miejsce w leczeniu bez ekstrakcji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

57 EKSPANSJA ŁUKU: ZĘBOWA CZY SZKIELETOWA?

Wybrać właściwą ekspansję

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jaka ekspansja jest potrzebna?

Wąski łuk może wynikać z nachylenia zębów lub wąskiej kości podstawnej; rozróżnienie zależy od wieku i nachylenia trzonowców.

1 Nachylenie trzonowców

- Czy są nachylone policzkowo?
- Ocenić kompensację

2 Szerokość podstawna

- Czy podstawa kostna jest wąska?
- Model i obrazowanie

3 Wiek i szwy

- RME u młodego pacjenta
- Ograniczone w dojrzałych szwach

4 Ekspansja zębowa

- Przy lekkim zwężeniu
- Ryzyko wychylenia policzkowego

5 Ekspansja szkieletowa

- Wyraźne zwężenie, zgryz krzyżowy
- RME lub wsparcie mini-śrubami

6 Kontrola

- Nadkorekcja i retencja
- Obserwować stan dziąseł

KLUCZOWE PUNKTY

- Rozróżnij przyczynę
- Pomyśl o dojrzałości szwów
- Chronić kość policzkową
- Zaplanować retencję

Wąskiej kości nie można poszerzyć przez wychylenie zębów.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

58 SZYBKA EKSPANSJA SZCZĘKI (RME)

Otworzyć szew

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy wskazane jest RME?

W zwężeniu poprzecznym szczęki otwiera się szew podniebienny, uzyskując ekspansję szkieletową; skuteczniejsze w okresie wzrostu.

1 Wskazania

- Szkieletowe zwężenie poprzeczne
- Zgryz krzyżowy boczny

2 Czas

- Zanim szew dojrzeje
- Skuteczniejsze u młodych

3 Aktywacja

- Planowa aktywacja śruby
- Oczekiwane otwarcie diastemy

4 Kontrola

- Obserwować szerokość docelową
- Lekka nadkorekcja

5 Retencja

- Zostaw aparat na miejscu
- Niech szew ponownie skostnieje

6 Uwaga

- Wychylenie trzonowców
- Efekt otwarcia pionowego

KLUCZOWE PUNKTY

- Potwierdzić zwężenie szkieletowe
- Ocenić dojrzałość szwów
- Wykonać lekką nadkorekcję
- Zachować czas retencji

Sukces w RME to rozpoczęcie we właściwym czasie.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

59

DYSTALIZACJA

Cofnij trzonowce

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy dystalizacja jest odpowiednia?

W lekkim i umiarkowanym braku miejsca lub w połowiczej klasie II trzonowców, miejsce zyskuje się przez przesunięcie trzonowców dystalnie.

1 Wskazania

- Lekki-umiarkowany brak miejsca
- Połowiczna klasa II

2 Odcinek tylny

- Pozycja drugiego i trzeciego trzonowca
- Miejsce w okolicy guza

3 Zakotwienie

- Ryzyko protruzji siekaczy
- Wsparcie mini-śrubami

4 Pionowo

- Ryzyko ekstruzji trzonowców
- Uwaga w hiperdywergencji

5 Ruch

- Przechylanie czy translacja?
- Kontrola korzenia

6 Po

- Utrzymaj trzonowiec
- Cofaj przedtrzonowce po kolei

KLUCZOWE PUNKTY

- Sprawdzić miejsce w odcinku tylnym
- Zapobiegaj utracie zakotwienia
- Obserwować pion
- Chronić uzyskane miejsce

Miejsce uzyskane przez dystalizację jest cenne, jeśli się je utrzyma.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

60 UTRZYMYWACZE MIEJSCA

Ochrona przy wczesnej utracie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy potrzebny jest utrzymywacz?

Przy wczesnej utracie zęba mlecznego chroni miejsce dla następcy; najpierw ocenia się obecność i czas wyrzynania następcy.

1 Wskazania

- Wczesna utrata mlecznego trzonowca
- Następca obecny

2 Kontrola następcy

- Obecność na pantomogramie
- Czy czas wyrzynania jest bliski?

3 Bant-Loop

- Utrata pojedynczego zęba
- Prosty i stały

4 Łuk językowy

- Utrata wielu zębów w dole
- Po wyrznięciu siekaczy

5 Nance / TPA

- Stosowane w górze
- Zapobiega mezjalizacji trzonowców

6 Kontrola

- Regularna kontrola
- Zdejmij po wyrznięciu następcy

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie zwlekaj po utracie
- Potwierdzić następcę na RTG
- Kontrolować higienę
- Zdejmij w czasie

Miejsce chronione może zapobiec ekstrakcji w przyszłości.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

61

ZYSKIWANIE MIEJSCA W UZĘBIENIU MIESZANYM

Wykorzystaj wzrost

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak zyskiwać miejsce w uzębieniu mieszanym?
Ochrona Leeway, ekspansja łuku i dystalizacja trzonowców mogą zmniejszyć potrzebę ekstrakcji w uzębieniu stałym.

1 Analiza miejsca

- Szacunek rozmiaru następcy
- Stłoczenie siekaczy, mm

2 Ochrona Leeway

- Łuk językowy
- Zapobiega mezjalizacji trzonowców

3 Poprzecznie

- Ekspansja przy zwężeniu
- Korekta zgryzu krzyżowego

4 Pozycja trzonowca

- Trzonowiec przesunięty mezjalnie
- Repozycjonowanie

5 Ekstrakcja seryjna

- Przy ciężkim stłoczeniu
- Ostrożny wybór i kontrola

6 Kontrola

- Obserwować kolejność wyrzynania
- Aktualizuj plan

KLUCZOWE PUNKTY

- Wykonać wczesną analizę
- Nie marnuj Leeway
- Ostrożnie wybierać ekstrakcję seryjną
- Regularna kontrola

Uzębienie mieszane to złote okno zarządzania miejscem.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

62

MIEJSCA WPROWADZANIA MINI-ŚRUB

Wybór bezpiecznej strefy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Gdzie wprowadzić mini-śrubę?

Miejsce wybiera się według ruchu docelowego, odległości między korzeniami, jakości kości i dziąsła związanego.

1 Międzykorzeniowo policzkowo

- Drugi przedtrzonowiec i pierwszy trzonowiec
- Retrakcja i intruzja

2 Podniebiennie

- Paramedialnie na podniebieniu
- Dystalizacja i ekspansja

3 Infrazygotycznie

- Strefa poza korzeniami
- Dystalizacja całego łuku

4 Półka żuchwowa

- Policzkowo od trzonowców dolnych
- Dystalizacja łuku dolnego

5 Przednio

- Między siekaczami
- Intruzja siekaczy

6 Bezpieczeństwo

- Kontrola odległości korzeni na RTG
- Wybrać dziąsło związane

KLUCZOWE PUNKTY

- Wybrać strefę według ruchu
- Trzymaj się z dala od korzeni
- Ocenić jakość kości
- Kontrolować stabilność

Właściwa strefa to fundament sukcesu mini-śruby.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

63

INTRUZJA MINI-ŚRUBĄ

Kontrola pionowa z absolutnym zakotwieniem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Co można intruzować mini-śrubą?

Siekacze, trzonowce lub zęby wydłużone można intruzować mini-śrubą bez ekstruzji zębów przeciwstawnych.

1 Intruzja przednia

- Zgryz głęboki, uśmiech dziąsłowy
- Śruba między siekaczami

2 Intruzja trzonowców

- Zgryz otwarty szkieletowy
- Śruba policzkowo i podniebiennie

3 Ząb wydłużony

- Przy braku zęba przeciwstawnego
- Miejsce na protetykę

4 Siła

- Bardzo lekka i stała
- Obserwować resorpcję korzeni

5 Kierunek siły

- Względem centrum oporu
- Zapobiegaj niechcianemu torkowi

6 Kontrola

- Zmierzyć overbite i uśmiech
- Retencja wyniku

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła
- Zaplanować linię siły
- Obserwować korzenie
- Retencja wyniku

Mini-śruba eliminuje problem zębów przeciwstawnych w intruzji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

64

DYSTALIZACJA MINI-ŚRUBĄ

Bez utraty siekaczy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Dlaczego preferować mini-śrubę?
Dzięki absolutnemu zakotwieniu trzonowce można przesuwać dystalnie bez protruzji siekaczy.

1 Wskazania

- Trzonowce w klasie II, plan bez ekstrakcji
- Brak miejsca

2 Strefa śruby

- Podniebienie lub infrazygotycznie
- Alternatywa międzykorzeniowa

3 Granica tylna

- Guz i trzeci trzonowiec
- Ocena radiologiczna

4 Linia siły

- Względem centrum oporu
- Zaplanować efekt pionowy

5 Ruch całego łuku

- Łuk jako całość dystalnie
- Szeregowo lub razem

6 Kontrola

- Zmierzyć relację trzonowców
- Zapobiegaj kolizji korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Potwierdzić miejsce w odcinku tylnym
- Zaplanować linię siły
- Obserwować stabilność śruby
- Chronić uzyskane miejsce

Absolutne zakotwienie zmniejsza skutki uboczne dystalizacji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

65

ŁUK PODNIEBIENNY I APARAT NANCE'A

Klasyczne wsparcie zakotwienia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Co i kiedy stosować?

Oba łączą górne trzonowce; Nance wspiera się na przednim podniebieniu, łuk podniebienny na przeciwległym trzonowcu.

1 Łuk podniebienny



- Drut między trzonowcami
- Kontrola rotacji i poprzeczna

2 Aparat Nance'a



- Wsparcie akrylowe na przednim podniebieniu
- Opór przed mezjalizacją

3 Wskazania



- Umiarkowana potrzeba zakotwienia
- Ochrona Leeway

4 Użycie aktywne



- Korekta rotacji trzonowców
- Regulacja torku

5 Uwaga



- Podrażnienie błony pod Nance'em
- Kontrola higieny

6 Granica



- Nie zapewnia absolutnego zakotwienia
- W razie potrzeby mini-śruba

KLUCZOWE PUNKTY

- Sklasyfikuj potrzebę zakotwienia
- Kontrolować błonę śluzową
- Zaplanować aktywne ustawienie
- Znasz granice

Klasyczne aparaty wciąż działają w odpowiednich przypadkach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

66

OBJAWY UTRATY ZAKOTWIENIA

Dostrzeż wcześnie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak rozpoznać utratę zakotwienia?
Niechciana mezjalizacja trzonowców lub protruzja siekaczy wskazują na utratę zakotwienia.

1 Relacja trzonowców

- Przesunięcie w klasę II
- Porównać z początkiem

2 Overjet

- Nieoczekiwany wzrost
- Protruzja siekaczy

3 Zamykanie luki

- Zamykanie po stronie trzonowca
- Niewystarczająca retrakcja siekaczy

4 Nachylenie trzonowca

- Przechylenie mezjalne
- Niekontrolowane przechylanie

5 Linia środkowa

- Przesunięcie jednostronne
- Asymetryczna utrata zakotwienia

6 Profilaktyka

- Pomiar na każdej kontroli
- Wsparcie mini-śrubą

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć na każdej kontroli
- Zachować zapis początkowy
- Interweniuj wcześnie
- Wzmocnij zakotwienie

Utratę zakotwienia należy korygować w momencie wykrycia.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

67 KLASA II/1

Protruzja siekaczy, zwiększony overjet

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak rozpoznać klasę II/1?

Wada zgryzu charakteryzująca się relacją trzonowców klasy II wraz z protruzją górnych siekaczy i zwiększonym nagryzem poziomym.

1 Relacja trzonowców

- Klasa II trzonowców i kłów
- Jedno- lub obustronna

2 Overjet

- Zwiększony nagryz poziomy (overjet) w mm
- Zanotować ryzyko urazu

3 Nachylenie siekaczy

- Górne siekacze w protruzji
- Sprawdzić wartość U1-SN

4 Komponent szkieletowy

- Ocenić ANB i Wits
- Częsta retruzja żuchwy

5 Tkanki miękkie

- Profil wypukły
- Możliwa niewydolność warg

6 Kierunek leczenia

- Aparat czynnościowy we wzroście
- Kamuflaż lub chirurgia u dorosłych

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć overjet na każdej wizycie
- Nie przegapić skoku wzrostowego
- Monitorować zwarcie warg
- Dobrać mechanikę do przyczyny

W klasie II/1 okres wzrostu to najcenniejszy czas na leczenie.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

68

KLASA II/2

Retruzja siekaczy, zgryz głęboki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Co wyróżnia klasę II/2?

Relacja trzonowców klasy II, retruzja górnych siekaczy przyśrodkowych i zazwyczaj występujący zgryz głęboki.

1 Wzorzec siekaczy

- Siekacze przyśrodkowe w retruzji
- Boczne mogą być w protruzji

2 Zgryz głęboki

- Zwiększony nagryz pionowy (overbite)
- Kontrola kontaktu z błoną śluzową

3 Overjet

- Zazwyczaj w normie lub zmniejszony
- Wymagana wstępna proklinacja siekaczy

4 Wzorzec szkieletowy

- Często hipodywergentny
- Silne mięśnie żwacze

5 Tkanki miękkie

- Wyraźna bruzda wargowo-bródkowa
- Wysoka linia wargi

6 Mechanika

- Najpierw tork i protruzja siekaczy
- Następnie otwieranie zgryzu

KLUCZOWE PUNKTY

- Zmienić klasę II/2 w II/1
- Kontrolować tork siekaczy
- Wcześnie otwierać zgryz głęboki
- Długa faza retencji

Najpierw skorygować siekacze, potem rozwiązać problem strzałkowy.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

69

WYCIĄGI KLASY II: KIEDY STOSOWAĆ?

Wskazania i przeciwwskazania

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Czy wyciągi pasują do każdej klasy II?

Wyciągi klasy II przesuwają łuk górny dystalnie, a dolny mezjalnie; nie stosować bez znajomości skutków ubocznych.

1 Odpowiedni stan

- Pół-klasa II
- Siekacze dolne w pozycji pionowej

2 Siekacze dolne

- Nie stosować przy ich protruzji
- Sprawdzić wartość IMPA

3 Brak overjetu

- Brak overjetu to brak wyciągów
- Ryzyko kolizji siekaczy

4 Uśmiech dziąsłowy

- Powodują ekstruzję górnych siekaczy
- Unikać przy uśmiechu dziąsłowym

5 Pełna klasa II

- Nie do skorygowania wyciągami
- Protokół: tylko dla pół-klasy II

6 Kontrola

- Monitorować współpracę pacjenta
- Śledzić rotację płaszczyzny zgryzu

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw ocenić siekacze dolne
- Brak overjetu wyklucza wyciągi
- Uwaga na uśmiech dziąsłowy
- Nie stosować w pełnej klasie II

Wyciągi pomagają w dobrym przypadku; w złym tworzą nowy problem.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

70

HERBST I STAŁE APARATY CZYNNOŚCIOWE

Wysunięcie niezależne od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dla kogo stały aparat czynnościowy?
Stałe aparaty utrzymujące żuchwę w ciągłym wysunięciu, mniej zależne od współpracy pacjenta.

1 Wskazania

- Klasa II z retruzją żuchwy
- W okresie skoku wzrostowego

2 Zalety

- Niezależność od współpracy
- Działanie przez całą dobę

3 Efekt zębowy

- Możliwa protruzja dolnych siekaczy
- Dystalizacja górnych trzonowców

4 Zakotwienie

- Zblokować cały łuk dolny
- Monitorować nachylenie siekaczy

5 Kontrola

- Sprawdzać pęknięcia i poluzowania
- Monitorować irytację śluzówki

6 Po leczeniu

- Detale aparatem stałym
- Planować lekką hiperkorekcję

KLUCZOWE PUNKTY

- Timing według wzrostu
- Chronić siekacze dolne
- Regularne wizyty kontrolne
- Retencja po zakończeniu

Stały aparat w odpowiednim czasie znacznie redukuje problemy z brakiem współpracy.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

71

TWIN BLOCK

Ruchomy aparat czynnościowy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak działa Twin Block?

Dwuczęściowy ruchomy aparat czynnościowy kierujący żuchwę do przodu za pomocą skośnych bloków.

1 Wskazania

- Rosnący pacjent z klasą II
- Retruzja żuchwy

2 Rejestracja

- Pobrać zgryz konstrukcyjny
- Zaplanować stopień wysunięcia

3 Użytkowanie

- Długi czas, w tym podczas jedzenia
- Współpraca decyduje o wyniku

4 Kontrola pionowa

- Stopniowe szlifowanie bloków
- Uzyskanie kontaktu w bokach

5 Obserwacja

- Mierzyć redukcję overjetu
- Monitorować adaptację mowy

6 Przejście

- Faza podtrzymująca
- Następnie leczenie stałe

KLUCZOWE PUNKTY

- Poprawny zgryz konstrukcyjny
- Współpraca = sukces
- Plan szlifowania bloków
- Przejście do fazy stałej

Sukces Twin Block zależy od faktycznego noszenia aparatu przez pacjenta.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

72

EKSTRAKCJE W KAMUFLAŻU KLASY II

Kompensacja zębowa poprzez ekstrakcje

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Które zęby należy usunąć?

U pacjentów po zakończeniu wzrostu z lekką klasą II szkieletową, poprzez ekstrakcje zamyka się overjet.

1 Wskazania

- Pacjent po zakończeniu wzrostu
- Lekka/średnia dysproporcja szkieletowa

2 Tylko góra

- Górne pierwsze przedtrzonowce
- Zakończenie w klasie II trzonowców

3 Cztery przedtrzonowce

- Przy stłoczeniach w łuku dolnym
- Cel: klasa I trzonowców

4 Zakotwienie

- Maksymalne w łuku górnym
- Ewentualnie miniimplanty (TAD)

5 Kontrola siekaczy

- Utrata torku przy retrakcji
- Unikać nadmiernej retruzji

6 Profil

- Ocenić podparcie wargi
- Ryzyko nadmiernego spłaszczenia

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil decyduje o planie
- Planować zakotwienie wcześniej
- Zapobiegać utracie torku
- Przy dużych wadach chirurgia

Kamuflaż prostuje zęby, nie zmienia szkieletu; znać jego granice.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

73

KAMUFLAŻ KLASY III

Granice kompensacji zębowej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Kiedy kamuflaż jest wystarczający?

W lekkiej klasie III szkieletowej uzyskuje się dodatni overjet przez protruzję górnych i retruzję dolnych siekaczy.

1 Wskazania

- Lekka klasa III szkieletowa
- Akceptowalny profil

2 Stan siekaczy

- Zmierzyć obecną kompensację
- Czy dolne siekacze są już w retruzji?

3 Opcja ekstrakcji

- Ekstrakcja dolnych przedtrzonowców
- Możliwa tylko w łuku dolnym

4 Wyciągi

- Wyciągi klasy III
- Monitorować efekt ekstruzyjny

5 Granica przyzębia

- Blaszka labialna siekaczy dolnych
- Ryzyko recesji dziąseł

6 Wzrost

- Ryzyko późnego wzrostu żuchwy
- Ostrożnie przed końcem wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil i oczekiwania pacjenta
- Nie przekraczać granic kostnych
- Uwzględnić wzrost
- W wątpliwościach konsultacja chirurgiczna

Kompensacja siekaczy musi mieścić się w granicach kostnych.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

74

PROTRAKCJA MASKĄ TWARZOWĄ

Ortopedia w retruzji szczęki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dla kogo i kiedy protrakcja?

Leczenie ortopedyczne w klasie III wynikającej z retruzji szczęki, kierujące ją do przodu we wczesnym etapie.

1 Wskazania

- Retruzja szczęki
- Wczesne uzębienie mieszane

2 Timing

- Wczesne rozpoczęcie jest korzystne
- Odpowiedź szwów maleje z wiekiem

3 Aparat kotwiący

- Aparat stały w szczęce
- Często w połączeniu z RME

4 Kierunek siły

- W dół i do przodu względem okluzji
- Stosować z okolicy kłów

5 Obserwacja

- Overjet i relacja trzonowców
- Monitorować rotację żuchwy

6 Po leczeniu

- Lekka hiperkorekcja
- Obserwacja przez cały okres wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Kluczowa wczesna diagnoza
- Wymagana współpraca pacjenta
- Celować w hiperkorekcję
- Obserwacja do końca wzrostu

Wczesna protrakcja może zmniejszyć potrzebę chirurgii w przyszłości.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

75

PSEUDO-KLASA III

Odróżnienie przesunięcia czynnościowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Prawdziwa czy pseudo?

Przedni zgryz krzyżowy wynikający z przesunięcia żuchwy do przodu przez przedwczesny kontakt, nie szkieletowy.

1 Relacja centralna

- Poprowadzić żuchwę do tyłu
- Czy osiąga kontakt brzeg do brzegu?

2 Przesunięcie

- Znaleźć punkt przedwczesnego kontaktu
- Zanotować wielkość przesunięcia

3 Cefalometria

- ANB zazwyczaj w normie
- Potwierdzić przez Wits

4 Nachylenie siekaczy

- Górne siekacze w retruzji
- Dolne mogą być w protruzji

5 Leczenie

- Wczesna korekta
- Proste aparaty mogą wystarczyć

6 Ryzyko zwłoki

- Starcie siekaczy i uraz
- Negatywny wpływ na wzrost

KLUCZOWE PUNKTY

- Zawsze badać w relacji centralnej
- Dokumentować przesunięcie
- Wczesna interwencja
- Wykluczyć prawdziwą klasę III

Zgryz brzeg do brzegu w relacji centralnej to najczęściej pseudo-klasa III.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

76

KIEDY CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA?

Gdzie kończy się kamuflaż

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Kiedy rozważyć zabieg?

Gdy dysproporcja szkieletowa przekracza granice kompensacji zębowej lub modyfikacji wzrostu.

1 Niezgodność szkieletowa



- Znaczne odchylenie ANB
- Poważny problem pionowy lub asymetria

2 Wzrost



- Wzrost musi być zakończony
- Potwierdzić koniec wzrostu

3 Estetyka twarzy



- Czy profil jest główną skargą?
- Zapytać o oczekiwania pacjenta

4 Granice kostne



- Kompensacja siekaczy na granicy
- Wysokie ryzyko periodontologiczne

5 Dekompensacja



- Ustawienie siekaczy przed zabiegiem
- Overjet przejściowo się zwiększa

6 Zespół



- Wspólny plan z chirurgiem
- Omówienie kolejności i czasu

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie rozpoznać granice
- Nie forsować kamuflażu
- Wyjaśnić dekompensację
- Wspólny plan leczenia

Gdy granice kamuflażu są przekroczone, właściwą opcją jest chirurgia.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

77

ZWIĘKSZONY OVERJET I RYZYKO URAZU

Ochronna wczesna interwencja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dlaczego overjet wymaga pośpiechu?
Zwiększony overjet i niewydolność warg zwiększają ryzyko urazów mechanicznych górnych siekaczy.

1 Czynniki ryzyka

- Zwiększony nagryz poziomy (overjet)
- Wargi nie osłaniają siekaczy

2 Wiek

- Aktywne dziecko w uzębieniu mieszanym
- Okres sportu i zabaw

3 Badanie

- Obecne ślady urazów
- Witalność i zmiana koloru

4 Wczesne leczenie

- Rozważyć redukcję overjetu
- Opcja aparatu czynnościowego

5 Ochrona

- Ochraniacz szczęki w sporcie
- Poinformować rodziców

6 Po urazie

- Kontrola korzeni RTG
- Zob. Przewodnik Urazy i Ankyloza

KLUCZOWE PUNKTY

- Overjet i wargi łącznie
- Informować rodziców
- Zalecać ochraniacze
- Omawiać wczesne leczenie

Duży overjet to nie tylko estetyka, to ryzyko wymagające ochrony.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

78

KOREKTA RELACJI TRZONOWCÓW

Osiągnięcie klasy I trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak skorygować relację trzonowców?

Relację trzonowców koryguje się przez modyfikację wzrostu, dystalizację, wyciągi, ekstrakcje lub zakotwienie na TAD.

1 Diagnoza



- Mierzyć strony osobno
- Pół-klasa czy pełna?

2 Modyfikacja wzrostu



- Aparat czynnościowy u rosnących
- Efekt ortopedyczny

3 Dystalizacja



- Przesunięcie górnych trzonowców
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Wyciągi



- Tylko w pół-klasie II
- Wymagana kontrola dolnych siekaczy

5 Ekstrakcje



- Możliwe zakończenie w klasie II
- Cel: klasa I kłów

6 Kontrola



- Potwierdzić relację kłów
- Wraz z liniami pośrodkowymi

KLUCZOWE PUNKTY

- Relacja kłów jest kluczowa
- Zakotwienie zależne od metody
- Asymetrię planować osobno
- Określić cel na początku



Zaplanować docelową relację trzonowców na etapie planu, dobrać mechanikę.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

79 ZGRYZ OTWARTY: ZĘBOWY, CZYNNOŚCIOWY, SZKIELETOWY

Trzy typy zależne od przyczyny

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jakie jest źródło zgryzu otwartego?
Zgryz otwarty może wynikać z przyczyn zębowych, czynnościowych lub szkieletowych; leczenie zależy od etiologii.

1 Zębowy

- Niedostateczne wyrzynanie siekaczy
- Szkielet w granicach normy

2 Czynnościowy

- Ssanie palca, tłoczenie języka
- Sprawdzić oddychanie przez usta

3 Szkieletowy

- Wysokie FMA i SN-GoMe
- Zwiększona wysokość przednia twarzy

4 Badanie

- Szerokość i miejsce otwarcia
- Mowa i połykanie

5 Leczenie

- Najpierw eliminacja nawyku
- Kontrola pionowa, miniimplanty

6 Prognoza

- Ryzyko nawrotu w typie szkieletowym
- Długa retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Rozróżnić przyczynę
- Najpierw nawyk
- Nie ekstrudować trzonowców
- Długofalowa obserwacja

Zgryz otwarty bez znalezienia przyczyny otworzy się ponownie po leczeniu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

80

SSANIE PALCA I TŁOCZENIE JĘZYKA

Wpływ nawyków na okluzję

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co psuje nawyk?

Przetrwałe ssanie palca i tłoczenie języka prowadzą do zgryzu otwartego, protruzji siekaczy i zgryzu krzyżowego bocznego.

1 Anamneza

- Czas, częstotliwość, intensywność
- W nocy czy w dzień?

2 Objawy ssania palca

- Modzel na palcu
- Protruzja górnych siekaczy

3 Objawy tłoczenia języka

- Język z przodu przy połykaniu
- Kontakt z siekaczami przy mowie

4 Efekt okluzyjny

- Przedni zgryz otwarty
- Wąski łuk górny

5 Podejście

- Motywacja dziecka
- Współpraca z rodziną

6 Aparat

- W razie potrzeby zapora dla języka
- Wsparcie logopedyczne

KLUCZOWE PUNKTY

- Popytać o nawyki
- Współpraca z dzieckiem
- Najpierw nawyk, potem mechanika
- W razie potrzeby multidyscyplinarnie

Dopóki nawyk trwa, żadna mechanika nie da trwałego rezultatu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

81 ZAPORA DLA JĘZYKA

Przełamanie tłoczenia języka

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Kiedy założyć, kiedy zdjąć?

Aparat stały lub ruchomy uniemożliwiający wsuwanie języka między siekacze; zakładany na początku leczenia.

1 Wskazania

- Tłoczenie języka lub ssanie palca
- Przedni zgryz otwarty

2 Timing

- Założyć na początku leczenia
- Wczesne przełamanie nawyku

3 Projekt

- Stały lub ruchomy
- Kieruje czubek języka do tyłu

4 Współpraca

- Trudności w mowie w pierwszych dniach
- Uprzedzić rodzinę

5 Zdejmowanie

- Zdjąć po zamknięciu zgryzu
- Nie zdejmować zbyt wcześnie

6 Po leczeniu

- Ćwiczenia pozycji języka
- Obserwacja pod kątem nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Założyć na początku
- Zdjąć po zamknięciu zgryzu
- Przygotować rodzinę
- Dodać reedukację języka

Zaporę zakłada się na starcie, a zdejmuje po uzyskaniu stabilnego nagryzu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

82 ZGRYZ GŁĘBOKI: INTRUZJA CZY EKSTRUZJA?

Wybór kierunku pionowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jaką drogą otworzyć zgryz?
Zgryz głęboki otwiera się przez intruzję siekaczy lub ekstruzję zębów bocznych; wybór zależy od uśmiechu i wzorca.

1 Linia uśmiechu

- Widoczność górnych siekaczy
- Intruzja przy uśmiechu dziąsłowym

2 Wzorzec pionowy

- Hipodywergentny: ekstruzja OK
- Hiperdywergentny: unikać ekstruzji

3 Wzrost

- Ekstruzja łatwa u rosnących
- Intruzja preferowana u dorosłych

4 Intruzja

- Łuk intruzyjny lub miniimplanty
- Lekka i ciągła siła

5 Ekstruzja

- Wyrzynanie zębów bocznych
- Przednia płyta nagryzowa

6 Kontrol

- Mierzyć overbite na każdej wizycie
- Monitorować resorpcję korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Decyzja według uśmiechu
- Uwzględnić wzorzec pionowy
- Lekka siła intruzyjna
- Kontrola overbite na końcu

Właściwy kierunek pionowy zapewnia estetyczne i stabilne otwarcie zgryzu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

83 WYRÓWNANIE KRZYWEJ SPEE

Spłaszczanie łuku dolnego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jak wyrównać głęboką krzywą Spee?

Głęboką krzywą Spee wyrównuje się przez intruzję siekaczy, ekstruzję przedtrzonowców lub oba; wymaga to miejsca w łuku.

1 Pomiar



- Najgłębszy punkt linii siekacze-trzonowce
- Mierzyć obie strony

2 Potrzeba miejsca



- Wyrównanie wymaga długości łuku
- Dodać do analizy miejsca

3 Łuk z odwrotną krzywą



- Łuk z odwrotną krzywą w żuchwie
- W fazie łuków sztywnych

4 Intruzja



- Intruzja dolnych siekaczy
- Preferowana w hiperdywergencji

5 Ekstruzja



- Wyrzynanie przedtrzonowców
- Łatwiejsze u rosnących

6 Kontrola



- Monitorować protruzję siekaczy
- Lekka krzywa na koniec

KLUCZOWE PUNKTY

- Włączyć do analizy miejsca
- Monitorować siekacze dolne
- Wybór według wzorca
- Chronić w retencji

Bez wyrównania krzywej Spee zgryz głęboki nie zostanie trwale otwarty.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

84 WZORZEC HIPERDYWERGENTNY

Długa twarz, kontrola pionowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co zmienia wzorzec pionowy?
Zwiększone FMA i SN-GoMe oraz długa twarz; priorytetem w mechanice jest kontrola pionowa.

1 Objawy

- Zwiększone FMA i SN-GoMe
- Długa dolna część twarzy

2 Zgryz

- Tendencja do zgryzu otwartego
- Niewydolność warg

3 Czego unikać

- Ekstruzji trzonowców
- Długotrwałych wyciągów klasy II

4 Zakotwienie pionowe

- Intruzja miniimplantami
- Wyciąg zewnątrzustny High-pull

5 Decyzja o ekstrakcji

- Może pomóc w kontroli pionowej
- Korzystna mezjalizacja trzonowców

6 Wykańczanie

- Sprawdzić kontakty w bokach
- Długa retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie ekstrudować trzonowców
- Priorytet kontroli pionowej
- Ograniczyć wyciągi
- Długofalowa obserwacja

U pacjenta hiperdywergentnego obliczyć efekt pionowy każdej mechaniki.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

85 WZORZEC HIPODYWERGENTNY

Krótka twarz, silne mięśnie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co jest inne w krótkiej twarzy?
Zmniejszone FMA i krótka dolna część twarzy; tendencja do zgryzu głębokiego, ekstruzja jest lepiej tolerowana.

1 Objawy

- Zmniejszone FMA i SN-GoMe
- Krótka dolna część twarzy

2 Zgryz

- Tendencja do zgryzu głębokiego
- Silne mięśnie żwacze

3 Mechanika

- Ekstruzja boczna wskazana
- Trudniejsze otwieranie zgryzu

4 Ekstrakcje

- Podejść ostrożnie
- Ryzyko spłaszczenia profilu

5 Wyciągi

- Efekt ekstruzyjny tolerowany
- Wymagana kontrola siekaczy

6 Retencja

- Zgryz głęboki skłonny do nawrotu
- Płytka z przednią płytą nagryzową

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie otwierać zgryz
- Kontrola profilu przy ekstrakcjach
- Można stosować ekstruzję
- Utrzymać overbite

W hipodywergencji siła mięśni dąży do przywrócenia zgryzu głębokiego.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

86

TYLNY ZGRYZ KRZYŻOWY: KOMPENSOWAĆ CZY ROZSZERZAĆ?

Decyzja według nachylenia trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Czy kompensacja wystarczy?
Kompensacja możliwa, gdy górne trzonowce są nachylone językowo, a dolne policzkowo; inaczej planowana ekspansja.

1 Nachylenie górnych



- Językowe: kompensacja możliwa
- Policzkowe: wymagana ekspansja

2 Nachylenie dolnych



- Powinno być policzkowe
- Miejsce na pionizację językową

3 Kompensacja



- Korekta nachyleniem zębowym
- Wyciągi krzyżowe, koordynacja łuków

4 Ekspansja



- Kontrola nachylenia górnych trzonowców
- Preferowana w zwężeniu szkieletowym

5 Szw i wiek



- Wiek dla otwarcia szwu
- U dorosłych wsparcie miniimplantami

6 Dziąsło



- Wystarczające dziąsło zrogowaciałe?
- Granica blaszki policzkowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw nachylenie trzonowców
- Wiek określa szew
- Kontrola dziąsła zrogowaciałego
- Nie przekraczać granic kompensacji

Nachylenie trzonowców, wiek i dziąsło decydują: kompensacja czy ekspansja.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

87

PRZEDNI ZGRYZ KRZYŻOWY

Pojedynczy ząb czy segment?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Dlaczego powstaje przedni zgryz krzyżowy?

Górne siekacze znajdują się językowo względem dolnych; może być zębowy, czynnościowy lub szkieletowy.

1 Typ

- Pojedynczy ząb czy segment?
- Zębowy, czynnościowy, szkieletowy

2 Kontrola centralna

- Czy występuje przesunięcie?
- Czy osiąga brzeg do brzegu?

3 Overbite

- Wystarczający overbite daje stabilność
- Mały overbite to ryzyko nawrotu

4 Periodontologia

- Recesja dziąsła przy dolnym siekaczu
- Okluzja urazowa

5 Leczenie

- Wczesna korekta
- Prosty aparat przy wolnym miejscu

6 Jeśli szkieletowy

- Protokół klasy III
- Obserwacja wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Badanie w relacji centralnej
- Korygować wcześnie
- Overbite zapewnia stabilność
- Wykluczyć przyczynę szkieletową

Nawet zgryz krzyżowy jednego zęba z czasem niszczy dziąsło i szkliwo.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

88 ZGRYZ PRZEWIESZONY

Zgryz krzyżowy w kierunku policzkowym

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jak skorygować zgryz przewieszony?

Górne zęby boczne znajdują się całkowicie na zewnątrz od dolnych; zazwyczaj dotyczy pojedynczego zęba lub segmentu.

1 Objawy

- Brak kontaktu okluzyjnego
- Górny ząb policzkowo

2 Przyczyna

- Wąski łuk dolny lub szeroki górny
- Kierunek wyrzynania

3 Wyciąg krzyżowy

- Góra podniebiennie, dół policzkowo
- Monitorować ekstruzję

4 Miniimplanty

- Kontrolowana intruzja i ruch
- Zapobiega ekstruzji

5 Otwarcie zgryzu

- Tymczasowe podwyższenie zgryzu
- Ułatwia ruch

6 Kontrola

- Potwierdzić kontakt okluzyjny
- Kontrola w funkcji

KLUCZOWE PUNKTY

- Wczesne leczenie przy braku kontaktu
- Uwaga na ekstruzję
- Tymczasowo otworzyć zgryz
- Cel: stabilny kontakt

W zgryzie przewieszonym tymczasowo otworzyć zgryz, aby ułatwić ruch.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

89

PRZESUNIĘCIE CZYNNOŚCIOWE

Przedwczesny kontakt, przesunięcie żuchwy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co ukrywa przesunięcie?

Przesunięcie żuchwy na bok lub do przodu podczas zamykania przez przedwczesny kontakt; imituje asymetrię lub klasę III.

1 Badanie

- Porównać z relacją centralną
- Śledzić linie pośrodkowe

2 Przesunięcie boczne

- Obraz jednostronnego zgryzu krzyżowego
- Zazwyczaj wąski łuk górny

3 Przesunięcie przednie

- Pseudo-klasa III
- Przedwczesny kontakt siekaczy

4 Wpływ

- Ryzyko asymetrycznego wzrostu
- Obciążenie SSŻ

5 Leczenie

- Usunąć przedwczesny kontakt
- Ekspansja łuku górnego

6 Kontrola

- Czy przesunięcie ustąpiło?
- Ponownie zmierzyć linie pośrodkowe

KLUCZOWE PUNKTY

- Kontrola centralna u każdego
- Wykluczyć prawdziwą asymetrię
- Wczesna korekta
- Ponowny pomiar linii

Po korekcie przesunięcia obraz imitujący asymetrię często znika.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

90

UŚMIECH DZIĄSŁOWY

Podejście zależne od przyczyny

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Dlaczego dziąsło jest nadmiernie widoczne?
Widoczność dziąsła przy uśmiechu; może być zębowa, dziąsłowa, szkieletowa lub wargowa.

1 Zębowe

- Nadmierne wyrzynanie siekaczy
- Rozważyć intruzję

2 Dziąsłowe

- Krótka korona kliniczna
- Ocena periodontologiczna

3 Szkieletowe

- Pionowy nadmiar szczęki
- Konsultacja chirurgiczna

4 Wargowe

- Krótka lub hiperaktywna warga
- Zmierzyć długość wargi

5 Mechanika

- Intruzja miniimplantami
- Unikać wyciągów klasy II

6 Pomiar

- Widoczność siekaczy w spoczynku
- Ilość dziąsła w uśmiechu

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw rozróżnić przyczynę
- Nie ekstrudować siekaczy
- W razie potrzeby multidyscyplinarnie
- Dokumentacja foto

W uśmiechu dziąsłowym unikać mechanik ekstrudujących górne siekacze.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

91 DOJRZAŁOŚĆ SZWU A WIEK

Okno biologiczne dla ekspansji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Czy szew nadal się otworzy?

Szew podniebienny dojrzewa z wiekiem; wraz z dojrzałością maleje efekt szkieletowy konwencjonalnej ekspansji.

1 Dziecko

- Szew łatwo odpowiada
- Konwencjonalne RME skuteczne

2 Nastolatek

- Odpowiedź zmienna osobniczo
- Wymagana ocena

3 Dorosły

- Wysoki opór szwu
- Ekspansja wspomagana miniimplantami

4 Ocena

- Wiek chronologiczny to nie wszystko
- Stan szwu w obrazowaniu

5 Wskazówka kliniczna

- Czy otwiera się diastema?
- Ból i ucisk na dziąsła

6 Opcja

- Jeśli brak otwarcia – chirurgiczne
- Kompensacja zębowa ograniczona

KLUCZOWE PUNKTY

- Wiek to nie jedyne kryterium
- Wczesne leczenie łatwiejsze
- U dorosłych wsparcie szkieletowe
- Śledzić diastemę

Decyzja o ekspansji powinna opierać się na biologicznej dojrzałości szwu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

92

GRANICE DZIĄSŁOWE I KOSTNE W EKSPANSJI

Granica bezpieczeństwa przyzębia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jaka ekspansja jest bezpieczna?
Ekspansja zębowa odbywa się w granicach blaszki kostnej i dziąsła zrogowaciałego; inaczej grozi recesją.

1 Dziąsło zrogowaciałe

- Zmierzyć jego szerokość
- Ryzyko przy niedoborze

2 Blaszka policzkowa

- Uwaga przy cienkim biotypie
- Grubość kości w obrazowaniu

3 Nachylenie trzonowców

- Czy już są wychylone?
- Dalsze wychylenie ryzykowne

4 Typ ekspansji

- Szkieletowa może być lepsza
- Wychylenie zębowe ograniczone

5 Obserwacja

- Monitorować recesje dziąseł
- Dokumentacja foto

6 W razie potrzeby

- Konsultacja periodontologiczna
- Opcja przeszczepu dziąsła

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć dziąsło
- Nie przekraczać kości
- Sprawdzić nachylenie
- Fotografować stan początkowy

Granicę ekspansji wyznacza nie łuk, lecz kość i dziąsło.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

93 ZAMYKANIE LUK ŁAŃCUSZKIEM ELASTYCZNYM

Kontrolowane zamykanie przestrzeni

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak bezpiecznie stosować łańcuszek?
Łańcuszek elastyczny służy do zamykania luk poprzez przesuwanie zębów po sztywnym łuku.

1 Warunek wstępny

- Zakończone niwelowanie
- Sztywny łuk stalowy

2 Siła

- Lekka i ciągła
- Nie rozciągać nadmiernie

3 Wymiana

- Siła maleje z czasem
- Wymieniać na każdej wizycie

4 Skutki uboczne

- Tipping i rotacja
- Wygięcie łuku głównego

5 Zakotwienie

- Monitorować utratę zakotwienia
- Ewentualnie miniimplanty

6 Kontrola

- Równoległość korzeni
- Przesunięcie linii pośrodkowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw niwelowanie
- Praca na sztywnym łuku
- Regularna wymiana
- Mierzyć zakotwienie

Łańcuszek zamyka lukę; równoległość korzeni chroni łuk główny.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

94 MECHANIKA POŚLIZGU

Ruch wzdłuż łuku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Co zmienia tarcie?
Metoda zamykania luk, w której zęby są przesuwane wzdłuż łuku w zamkach i rurkach.

1 Łuk główny

- Sztywny łuk stalowy
- Rozmiar dopasowany do slotu

2 Tarcie

- Część siły zostaje utracona
- Uwaga na typ ligatury

3 Siła

- Lekka siła wystarczy
- Zbyt duża siła blokuje ruch

4 Kontrola torku

- Utrata torku na siekaczach
- Dodać tork na łuku

5 Zakotwienie

- Określić potrzeby zakotwienia
- Opcja miniimplantów

6 Kontrola

- Mierzyć lukę w mm
- Śledzić równoległość korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwy rozmiar łuku
- Lekka siła
- Utrzymać tork
- Zaplanować zakotwienie

W mechanice poślizgu mała siła to często wydajniejszy ruch.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

95

MECHANIKA PĘTLI (LOOP)

Bezstarciowe zamykanie luk

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Kiedy wybrać pętle?

Metoda zamykania luk za pomocą pętli dogiętych na łuku, zapewniająca kontrolowaną siłę i moment bez tarcia.

1 Zalety

- Brak tarcia
- Kontrola momentu

2 Wybór łuku

- Stal lub TMA
- Rozmiar łuku jest istotny

3 Aktywacja

- Mała i kontrolowana
- Unikać nadmiernej aktywacji

4 Moment

- Dogięcia przed pętlą
- Zarządzanie ruchem korzeni

5 Częsty błąd

- Pętla w złym miejscu
- Irytacja dziąsła

6 Kontrola

- Mierzyć na każdej wizycie
- Reaktywować w razie potrzeby

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwy łuk i rozmiar
- Umiarkowana aktywacja
- Kontrola korzeni momentem
- Monitorować higienę

Mechanika pętli zapewnia kontrolę siły i momentu bez tarcia.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

96

KONTROLA TORKU

Zarządzanie nachyleniem korzeni

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dlaczego tork zanika?

Tork to moment określający pozycję wargowo-językową korzenia; wyrażany przez dopasowanie łuku do slotu.

1 Definicja

- Nachylenie korzenia labio-lingualne
- Wymagany łuk prostokątny

2 Przyczyny utraty

- Luz między łukiem a slotem
- Retrakcja siekaczy

3 Diagnoza

- U1-SN i IMPA
- Kliniczne nachylenie siekaczy

4 Dodawanie

- Dogięcie torku na łuku
- Zamki o innej preskrypcji

5 Ryzyko

- Korzeń zbliża się do blaszki
- Ryzyko resorpcji

6 Kontrola

- Cefalometria na koniec
- Profil i uśmiech

KLUCZOWE PUNKTY

- Tork na łuku prostokątnym
- Obliczyć luz łuk-slot
- Chronić przy retrakcji
- Potwierdzić na koniec

Tork siekaczy decyduje o estetyce i stabilności okluzji.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

97 KOREKTA ROTACJI

Ustawianie obróconych zębów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dlaczego rotacja nawraca?

Zęby zrotowane koryguje się parą sił; ruchy te są najbardziej podatne na nawrót przez włókna nadzębodołowe.

1 Diagnoza



- Zanotować stopień rotacji
- Czy jest miejsce?

2 Miejsce



- Najpierw stworzyć miejsce
- Potem derotacja

3 Mechanika



- Zastosować parę sił
- Zacząć od elastycznego NiTi

4 Pomocniki



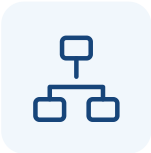
- Kliny rotacyjne
- Guzik językowy i łańcuszek

5 Hiperkorekcja



- Lekka hiperkorekcja
- Równoważy nawrót

6 Retencja



- Stała retencja językowa
- Ewentualnie fiberotomia

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw miejsce
- Para sił
- Lekka hiperkorekcja
- Długa retencja

Wcześnie skorygowana i długo utrzymywana rotacja rzadziej nawraca.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

98

TRAKCJA ZĘBA ZATRZYMANEGO

Chirurgiczne odsłonięcie i ciągnięcie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak sprowadzić ząb zatrzymany?
Kontrolowane wprowadzanie do łuku odsłoniętego chirurgicznie zęba za pomocą lekkiej siły.

1 Lokalizacja



- Podniebiennie czy policzkowo?
- Obrazowanie 3D

2 Miejsce



- Najpierw miejsce w łuku
- Umieścić sztywny łuk główny

3 Chirurgia



- Odsłonięcie i przyklejenie zaczepu
- Planowanie dziąsła

4 Siła



- Lekka i ciągła
- Ważny właściwy kierunek

5 Ryzyko



- Resorpcja sąsiednich korzeni
- Możliwość ankylozy

6 Kontrola



- Brak ruchu sugeruje ankylozę
- Okresowe RTG

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw lokalizacja
- Miejsce przed trakcją
- Chronić sąsiednie korzenie
- Stop przy braku ruchu

Właściwa lokalizacja i kierunek to podstawa trakcji zęba zatrzymanego.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

99

PIONIZACJA TRZONOWCA

Korekta pochylonych trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak spionizować pochylony trzonowiec?

Pionizacja trzonowca pochylonego mezjalnie po utracie sąsiedniego zęba przed protetyką lub implantem.

1 Wskazania

- Trzonowiec pochylony mezjalnie
- Przygotowanie przedprotetyczne

2 Diagnoza

- Kontrola kieszonek
- Stan korzeni i kości

3 Mechanika

- Sprężyna do pionizacji
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Skutek uboczny

- Ekstruzja trzonowca
- Kontrola kontaktu okluzyjnego

5 Zakotwienie

- Zblokować zęby przednie
- Ewentualnie miniimplanty

6 Po leczeniu

- Planowanie z protetykiem
- Wymagana retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw stan przyzębia
- Kontrolować ekstruzję
- Planowanie zespołowe
- Retencja po pionizacji

Spionizowany trzonowiec zapewnia miejsce i równoległe filary pod protezę.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

100

ŁUK JĘZYKOWY I QUAD HELIX

Obwód łuku i ekspansja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Który do czego służy?
Łuk językowy utrzymuje obwód łuku; Quad Helix zapewnia ekspansję zębowo-wyrostkową i derotację trzonowców.

1 Łuk językowy

- Utrzymuje obwód łuku dolnego
- Wykorzystuje przestrzeń Leeway

2 Wskazania łuku jęz.

- Utrzymanie miejsca w mieszanym
- Lekkie stłoczenia siekaczy

3 Quad Helix

- Ekspansja łuku górnego
- Derotacja trzonowców

4 Wskazania Quad Helix

- Wąski łuk górny
- Jednostronny zgryz krzyżowy

5 Aktywacja

- Mała i symetryczna
- Śledzić nachylenie trzonowców

6 Kontrola

- Ucisk na śluzówkę
- Higiena i pęknięcia

KLUCZOWE PUNKTY

- Łuk jęz.: miejsce
- Quad Helix: ekspansja
- Śledzić nachylenie
- Zdjąć w odpowiednim czasie

Proste aparaty stałe dają duże efekty przy właściwych wskazaniach.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

101 APARAT PENDULUM

Dystalizacja górnych trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dla kogo Pendulum?

Aparat stały niezależny od współpracy, przesuwający górne trzonowce dystalnie za pomocą sprężyn podniebiennych.

1 Wskazania

- Pół-klasa lub lekka klasa II
- Odpowiedni wzorzec pionowy

2 Zakotwienie

- Oparcie na podniebieniu i przedtrzonowcach
- Wzmocnienie miniimplantami

3 Efekt

- Dystalizacja trzonowców
- Dystalny tipping trzonowców

4 Skutki uboczne

- Mezjalizacja przedtrzonowców
- Protruzja siekaczy

5 Pionowo

- Tendencja do ekstruzji trzonowców
- Uwaga w hiperdywergencji

6 Po leczeniu

- Utrzymać pozycję trzonowców
- Nance lub miniimplanty

KLUCZOWE PUNKTY

- Ważny dobór pacjenta
- Śledzić utratę zakotwienia
- Kontrola pionowa
- Utrzymać dystalizację

Równie ważne co dystalizacja jest utrzymanie uzyskanej pozycji.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

102 MECHANIKA EKSTRUZJI

Kontrolowane wyrzynanie zęba

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Kiedy wymagana jest ekstruzja?

Pionowe wyrzynanie zęba; stosowane w zgryzie otwartym zębowym, po urazach lub dla potrzeb odtwórczych.

1 Wskazania

- Zgryz otwarty zębowy
- Potrzeby protetyczne

2 Mechanika

- Niwelowanie elastycznym łukiem
- Wyciągi pionowe

3 Siła

- Lekka i ciągła
- Kontrolować kierunek

4 Periodontologia

- Kość i dziąsło podążają za zębem
- Ewentualnie fiberotomia

5 Ryzyko

- Zaburzenie linii uśmiechu
- Ekstruzja boczna w hiperdywergencji

6 Retencja

- Czas stabilizacji
- Kontrola nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwe wskazania
- Lekka siła
- Kontrola uśmiechu
- Czekać na stabilizację

Ekstruzja to łatwy ruch; trudnością jest kontrola i utrzymanie efektu.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

103 ŁUKI INTRUZYJNE

Kontrolowane zagłębianie siekaczy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak działa łuk intruzyjny?

Łuki pomocnicze wywierające lekką i ciągłą siłę intruzyjną na siekacze przy zakotwieniu na trzonowcach.

1 Wskazania



- Zgryz głęboki
- Uśmiech dziąsłowy

2 Łuk



- TMA lub stal
- Projekt omijający przedtrzonowce

3 Siła



- Lekka i ciągła
- Unikać nadmiernej siły

4 Kierunek siły



- Względem centrum oporu
- Skutek uboczny: protruzja

5 Zakotwienie



- Ryzyko tippingu trzonowców
- Wsparcie łukiem podniebiennym

6 Kontrola



- Resorpcja korzeni
- Pomiar overbite

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła
- Myśleć o centrum oporu
- Wspierać zakotwienie
- Śledzić korzenie

W intruzji siła powinna być mała, a cierpliwość duża.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

104

TYPY I SIŁY WYCIĄGÓW

Właściwy wyciąg, właściwy kierunek

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Co robi dany wyciąg?

Wyciągi korygują problemy strzałkowe, pionowe i poprzeczne; należy znać skutki uboczne każdego z nich.

1 Klasa II



- Górny kieł, dolny trzonowiec
- Protruzja dolnych siekaczy

2 Klasa III



- Dolny kieł, górny trzonowiec
- Ekstruzja górnych trzonowców

3 Pionowe



- Zamykanie zgryzu otwartego
- Dla osiadania (settling)

4 Krzyżowe



- Tylny zgryz krzyżowy
- Monitorować ekstruzję

5 Siła



- Zacząć od lekkiej
- Zależna od dystansu rozciągnięcia

6 Współpraca



- Codzienna wymiana
- Wymagane ciągłe noszenie

KLUCZOWE PUNKTY

- Dobry kierunek
- Znać skutki uboczne
- Pytać o współpracę
- Nie przedłużać bez potrzeby

Wyciąg to mały element; źle użyty daje duży skutek uboczny.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

105

LISTA KONTROLNA WYKAŃCZANIA

Przed zdjęciem aparatu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Czy przypadek jest gotowy do zdjęcia aparatu?
Systematyczna kontrola okluzji, pozycji korzeni, linii pośrodkowej i estetyki przed demontażem zamków.

1 Okluzja

- Klasa I trzonowców i kłów
- Overjet i overbite w normie

2 Kontakty

- Brak luk
- Ciasne punkty styczne

3 Korzenie

- Równoległość na RTG
- Kontrola resorpcji

4 Linia pośrodkowa

- Zębowe linie pośrodkowe
- Zgodność z linią twarzy

5 Estetyka

- Linia uśmiechu
- Poziomy brzegów i dziąseł

6 Funkcja

- Prowadzenie kłowe
- Brak przedwczesnych kontaktów

KLUCZOWE PUNKTY

- RTG przed zdjęciem
- Kontrola z pacjentem
- Retencja gotowa
- Dokumentacja foto

Zdjęcie aparatu bez listy kontrolnej to często niepełny wynik.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

106

REPOZYCJONOWANIE ZAMKA

Dostrajanie w wykańczaniu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Kiedy ponownie przykleić zamek?

Błędnie ustawione zamki są przyklejane ponownie przed końcem leczenia, by skorygować błędy pozycji korzenia i korony.

1 Kiedy

- Po niwelowaniu
- Przed sztywnym łukiem

2 Objawy

- Różnica poziomów brzegów
- Zła równoległość korzeni

3 Kontrola

- Sprawdzić korzenie na RTG
- Widok okluzyjny i labialny

4 Procedura

- Zdjąć i oczyścić zamek
- Przykleić w dobrej pozycji

5 Łuk główny

- Powrót do elastycznego łuku
- Potem łuk sztywny

6 Zapobieganie

- Uwaga przy pierwszym klejeniu
- Używać pozycjonera

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie zauważyć
- Potwierdzić na RTG
- Zacząć od elastycznego łuku
- Staranność na starcie

Czas tracony na wykańczaniu wynika często ze złej pozycji zamków.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

107 RÓWNOLEGŁOŚĆ KORZENI

Niewidoczne wykańczanie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Czy korzenie są równoległe?
Równoległość korzeni w miejscach ekstrakcji i zamykania luk jest ważna dla stabilności i zdrowia przyzębia.

1 Kontrola



- Pantomogram
- Skupić się na miejscach ekstrakcji

2 Częsty problem



- Tipping w miejscu ekstrakcji
- Pochylony korzeń kła

3 Korekta



- Repozycjonowanie zamka
- Dogięcie korzeniowe na łuku

4 Mechanika



- Ruch korzenia momentem
- Sztywny łuk prostokątny

5 Dlaczego ważne



- Ryzyko otwarcia luki
- Zdrowie kości i dziąseł

6 Timing



- Kontrola przed wykańczaniem
- Ostatni raz przed zdjęciem

KLUCZOWE PUNKTY

- RTG jest niezbędne
- Sprawdzić luki poekstrakcyjne
- Korygować momentem
- Kontrola przed zdjęciem

Równoległe korzenie pomagają utrzymać zamknięte luki.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

108 WYKAŃCZANIE LINII POŚRODKOWEJ

Linia zębowa a twarzowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Dlaczego linia pośrodkowa uciekła?

Przesunięcie linii może być zębowe, szkieletowe lub czynnościowe; korygowane zależnie od przyczyny.

1 Diagnoza

- Względem linii pośrodkowej twarzy
- Góra i dół osobno

2 Przyczyna

- Przesunięcie zębowe
- Przesunięcie czynnościowe lub szkielet

3 Mechanika

- Asymetryczne wyciągi
- Przesuwanie łańcuszkiem

4 Miejsce

- Czy jest luka z jednej strony?
- Opcja IPR

5 Granica

- Kamuflaż ograniczony w szkieletowych
- Rozmowa z pacjentem

6 Kontrola

- Linia w uśmiechu
- Dokumentacja foto

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw linia twarzy
- Określić przyczynę
- Wcześnie zacząć korektę
- Realny cel

Zgodność górnej linii z twarzą to najbardziej zauważalny detal estetyczny.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

109 OSIADANIE OKLUZYJNE (SETTLING)

Dostosowanie ostatnich kontaktów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jak uzyskać osiadanie?

Zwiększenie kontaktów okluzyjnych zębów bocznych w kierunku pionowym po zakończeniu aktywnego leczenia.

1 Cel

- Więcej kontaktów w bokach
- Stabilna okluzja

2 Metoda

- Elastyczny lub sekcyjny łuk
- Pionowe wyciągi do osiadania

3 Timing

- Ostatnia faza wykańczania
- Przed zdjęciem

4 Kontrola

- Kalka artykulacyjna
- Obie strony

5 Retencja

- Aparat pozwalający na osiadanie
- Opcja Hawley

6 Uwaga

- Overbite może wzrosnąć
- Ostrożnie w zgryzie otwartym

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć kontakty
- Krótkotrwałe wyciągi
- Śledzić overbite
- Dobrać retencję

Dobrze osiadła okluzja to najlepsze wsparcie dla retencji.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

110 WYBÓR APARATU RETENCYJNEGO

Retencja dobrana do przypadku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jaka retencja dla kogo?

Aparat retencyjny dobierany jest do problemu początkowego, ryzyka nawrotu i współpracy pacjenta.

1 Stała językowa



- Stłoczenia siekaczy i diastemy
- Niezależna od współpracy

2 Hawley



- Pozwala na osiadanie
- Możliwość regulacji

3 Płytka przezroczysta



- Estetyczna
- Pokrywa powierzchnie okluzyjne

4 Kombinacja



- Stała + ruchoma
- Wysokie ryzyko nawrotu

5 Problem początkowy



- Rotacje, diastemy, zgryz otwarty
- Przewidzieć kierunek nawrotu

6 Współpraca



- Pisemna instrukcja
- Wizyty kontrolne

KLUCZOWE PUNKTY

- Dobór do wady początkowej
- Ocenić współpracę
- Instrukcja na piśmie
- Zob. Podręcznik Retencji

Retencja to nie koniec leczenia, lecz jego najdłuższa faza.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

111

STAŁA RETENCJA JĘZYKOWA

Ochrona niezależna od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jak zapewnić bezpieczeństwo drutu?

Drut przyklejany do powierzchni językowych siekaczy; chroni przed nawrotem stłoczeń i diastem.

1 Wskazania

- Stłoczenia dolnych siekaczy
- Zamknięcie diastemy

2 Drut

- Pasywne dopasowanie
- Dostosowanie do kształtu zębów

3 Klejenie

- Wymagana izolacja
- Unikać nadmiaru kompozytu

4 Ryzyko

- Odklejenie może być niezauważone
- Aktywny drut – niechciany ruch

5 Higiena

- Nitowanie i czyszczenie przestrzeni
- Kontrola kamienia

6 Obserwacja

- Regularne kontrole
- Szybka naprawa przy odklejeniu

KLUCZOWE PUNKTY

- Drut musi być pasywny
- Dobra izolacja
- Regularna kontrola
- Edukacja higieniczna

Niezauważony odklejony drut to częsta przyczyna cichego nawrotu.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

112

HAWLEY I PŁYTKA PRZEZROCZYSTA

Porównanie retencji ruchomej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Która w jakim przypadku?
Hawley to trwały aparat pozwalający na osiadanie; płytka jest estetyczna, ale blokuje kontakty okluzyjne.

1 Zaleta Hawley



- Pozwala na osiadanie
- Trwałość i regulacja

2 Wada Hawley



- Wpływ na mowę
- Mało estetyczna

3 Zaleta płytki



- Estetyka i cienkość
- Dobrze trzyma rotacje

4 Wada płytki



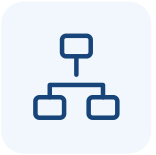
- Blokuje kontakty
- Zużycie i pękanie

5 Wybór



- Hawley przy potrzebie osiadania
- Płytka przy priorytecie estetyki

6 Użytkowanie



- Instrukcja na piśmie
- Nauka czyszczenia

KLUCZOWE PUNKTY

- Wybór według przypadku
- Współpraca decyduje
- Nauka czyszczenia
- Sprawdzać aparat na kontroli

Najlepsza retencja ruchoma to ta, którą pacjent faktycznie nosi.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

113 PRZYCZYNY NAWROTU

Dlaczego wada wraca?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Co wyzwala nawrót?

Nawrót może wynikać z włókien przyzębia, nacisku tkanek, wzrostu, nawyków lub złej retencji.

1 Włókna przyzębia

- Włókna nadzębodołowe przy rotacjach
- Przebudowa wymaga czasu

2 Tkanki miękkie

- Równowaga warg i języka
- Utrzymać kształt łuku

3 Wzrost

- Późny wzrost żuchwy
- Klasa III i zgryz otwarty

4 Nawyki

- Czy tłoczenie języka trwa?
- Ssanie palca

5 Retencja

- Niewystarczający czas
- Brak współpracy

6 Błąd planu

- Zmiana kształtu łuku
- Poszerzenie odległości między kłami

KLUCZOWE PUNKTY

- Utrzymać pierwotny kształt
- Kontrolować nawyki
- Śledzić wzrost
- Zaplanować retencję

Większość nawrotów można przewidzieć i zapobiec na etapie planu.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

114 OBSERWACJA DŁUGOFALOWA

Lata po leczeniu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Kiedy kończy się obserwacja?

Kontrole po retencji służą wczesnemu wykryciu nawrotu i rozwiązywaniu problemów z aparatami.

1 Kalendarz

- Zacząć od częstych kontroli
- Z czasem wydłużać odstępy

2 Punkty kontrolne

- Ustawienie siekaczy
- Overbite i overjet

3 Aparat

- Pęknięcia i zużycie
- Pytać o współpracę

4 Wzrost

- Późny wzrost u młodych
- Ocena trzecich trzonowców

5 Dokumentacja

- Foto i modele
- Porównanie ze stanem początkowym

6 Edukacja pacjenta

- Retencja może być dożywotnia
- Nauczyć zauważania zmian

KLUCZOWE PUNKTY

- Pisemny plan obserwacji
- Przechowywać dokumentację
- Wczesna interwencja
- Informować pacjenta

Długofalowa obserwacja to sposób na utrzymanie wyniku przez lata.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

115 PRZYPADEK: STŁOCZENIA U DOROSŁEGO

Zarządzanie miejscem bez ekstrakcji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Skąd wziąć miejsce u dorosłego?
Pacjent dorosły, klasa I, średnie stłoczenia, profil prosty; decyzja na podstawie przyzębia i analizy miejsca.

1 Objawy

- 32 lata, klasa I trzonowców
- 5 mm stłoczenia w żuchwie

2 Lista problemów

- Stłoczenia dolnych siekaczy
- Cienki biotyp dziąsła

3 Decyzja

- Bez ekstrakcji, planowane IPR
- Unikanie ekspansji

4 Kolejność

- Niwelowanie NiTi
- IPR, potem łuk stalowy

5 Częsty błąd

- Protruzja poza kość
- IPR bez dokumentacji

6 Wynik

- Nachylenie siekaczy zachowane
- Stała retencja językowa

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw stan przyzębia
- Zapisać analizę miejsca
- Planowane IPR
- Długa retencja

U dorosłego miejsce jest tam, gdzie pozwalają kość i dziąsło.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

116 PRZYPADEK: KLASA II/1 W OKRESIE WZROSTU

Timing aparatu czynnościowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Jak wykorzystać wzrost?
Pacjent z klasą II/1 w skoku wzrostowym, z retruzją żuchwy i zwiększonym overjetem.

1 Objawy

- 11 lat, pełna klasa II trzonowców
- Overjet 9 mm, ANB 6°

2 Lista problemów

- Retruzja żuchwy
- Niewydolność warg, ryzyko urazu

3 Decyzja

- Aparat czynnościowy
- Pełna klasa II: brak wyciągów

4 Kolejność

- Wysunięcie Twin Block
- Potem leczenie stałe

5 Częsty błąd

- Przegapienie skoku wzrostu
- Wyciągi w pełnej klasie II

6 Wynik

- Klasa I trzonowców, norma overjet
- Retencja i obserwacja

KLUCZOWE PUNKTY

- Kluczowy timing
- Brak wyciągów w pełnej kl. II
- Śledzić dolne siekacze
- Lekka hiperkorekcja

Ortopedia w odpowiednim czasie redukuje potrzebę kamuflażu.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

117

PRZYPADEK: WCZESNA KLASA III

Interwencja w retruzji szczęki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Co daje wczesne leczenie?

Dziecko w uzębieniu mieszanym, klasa III z przednim zgryzem krzyżowym przez retruzję szczęki.

1 Objawy

- 8 lat, przedni zgryz krzyżowy
- ANB −1°, profil prosty/wklęsły

2 Lista problemów

- Retruzja szczęki
- Wąski łuk górny

3 Decyzja

- RME i maska twarzowa
- Wykluczono pseudo-klasę III

4 Kolejność

- Najpierw RME
- Potem protrakcja

5 Częsty błąd

- Pominięcie kontroli centralnej
- Brak hiperkorekcji

6 Wynik

- Dodatni overjet
- Obserwacja do końca wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Badanie w relacji centralnej
- Zacząć wcześnie
- Hiperkorekcja
- Długa obserwacja

W klasie III obserwacja trwa do końca wzrostu, nawet po leczeniu.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

118 PRZYPADEK: ZGRYZ OTWARTY NAWYKOWY

Tłoczenie języka i zapora

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Najpierw nawyk czy mechanika?
Pacjent w uzębieniu mieszanym, przedni zgryz otwarty przez tłoczenie języka, szkielet w normie.

1 Objawy

- 9 lat, zgryz otwarty 3 mm
- FMA w normie, tłoczenie języka

2 Lista problemów

- Tłoczenie języka
- Przedni zgryz otwarty

3 Decyzja

- Zapora dla języka
- Ewentualnie logopeda

4 Kolejność

- Zapora na starcie
- Zdjęta po zamknięciu zgryzu

5 Częsty błąd

- Zbyt wczesne zdjęcie zapory
- Ekstruzja trzonowców

6 Wynik

- Dodatni overbite
- Obserwacja pozycji języka

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw nawyk
- Zapora na początku
- Zdjąć po korekcie
- Obserwacja nawrotu

Po przełamaniu nawyku zębowy zgryz otwarty może zamknąć się trwale.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

119 PRZYPADEK: ASYMETRIA I LINIA POŚRODKOWA

Przesunięcie czy szkielet?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Jakie jest źródło przesunięcia linii?
Nastolatek z przesuniętą dolną linią i jednostronnym zgryzem krzyżowym; odróżnienie przesunięcia czynnościowego.

1 Objawy

- 12 lat, zgryz krzyżowy po prawej
- Dolna linia przesunięta w prawo

2 Lista problemów

- Wąski łuk górny
- Czynnościowe przesunięcie boczne

3 Decyzja

- Nachylenie i szew OK
- Szkieletowa ekspansja RME

4 Kolejność

- Najpierw ekspansja
- Potem kontrola linii

5 Częsty błąd

- Uznanie przesunięcia za asymetrię
- Korekta linii wyciągami

6 Wynik

- Przesunięcie ustąpiło
- Linie pośrodkowe zgodne

KLUCZOWE PUNKTY

- Linia w relacji centralnej
- Dokumentować przesunięcie
- Najpierw poprzecznie
- Wykluczyć asymetrię

Po korekcie poprzecznej przesunięcie linii często ustępuje samoistnie.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

120

PRZYPADEK: ANALIZA PRZEDŁUŻONEGO LECZENIA

Dlaczego leczenie się nie kończy?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Dlaczego leczenie trwa zbyt długo?
Analiza wsteczna błędów planu, mechaniki i współpracy w leczeniu trwającym dłużej niż zakładano.

1 Objawy

- Dorosły, czas przekroczył plan
- Trzonowce wciąż w pół-klasie II

2 Lista problemów

- Utrata zakotwienia
- Słaba współpraca z wyciągami

3 Decyzja

- Rewizja planu
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Kolejność

- Korekta pozycji zamków
- Dystalizacja na TAD

5 Częsty błąd

- Brak planu zakotwienia
- Brak pytań o współpracę

6 Wynik

- Klasa I trzonowców
- Powrót motywacji pacjenta

KLUCZOWE PUNKTY

- Trzymać plan na piśmie
- Planować zakotwienie wcześniej
- Pytać o współpracę
- Zob. Radar Błędów Planowania

Przyczyna przedłużonego leczenia tkwi zazwyczaj w fazie pierwszego planowania.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne